



Test 는 나, 테스나

1. 산업 분석
2. 기업 분석
3. 투자포인트 1: CIS 의 수요 증가, 수혜는 동사가 온전히
4. 투자포인트 2: SoC 보장된 매출 성장
5. Valuation
6. Appendix

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 E	2021 E
매출	33,822	30,280	47,189	65,268	96,831	161,662	201,523
YoY (%)		-10%	56%	38%	48%	67%	25%
매출원가	35,467	30,294	35,587	44,152	66,388	113,768	124,886
매출총이익(손실)	(1,644)	(14)	11,602	21,115	30,443	47,894	76,637
GPM(%)	-5%	0%	25%	32%	31%	30%	38%
판매비와 관리비	1,673	1,396	1,737	2,366	6,257	3,041	3,443
영업이익	(3,318)	(1,410)	9,865	18,750	24,185	44,853	73,194
YoY (%)		적자	흑전	90%	29%	85%	63%
OPM(%)	-10%	-5%	21%	29%	25%	28%	36%
기타이익	534	2,567	672	346	2,679	145	145
기타손실	90	540	332	299	1,722	12	12
금융수익	305	303	257	359	519	893	893
금융원가	906	580	432	460	2,012	1,910	1,846
지분법, 관계기업관련손익	(1,674)	(13)	147	59	(1,020)	(96)	(96)
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,150)	327	10,177	18,755	22,630	43,873	72,279
법인세비용	(960)	(413)	1,184	2,523	1,214	8,775	14,456
유효법인세율			12%	13%	5%	20%	20%
당기순이익	(4,190)	740	8,992	16,232	21,415	35,098	57,823

Rating

Buy

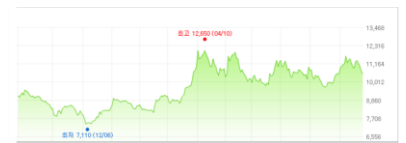
목표주가: 83,099 원

현재주가: 67,100 원

상승여력: 24%

12M 주가추이

시가총액 4,596 억원



Balance sheet data

순자산	1,655 억원
PBR	3.21 배
ROE	17.5%

Earning data

PER	22.74 배
12M EPS	2,349 원
EV/EBITDA	8.79 배

주요 주주

에이아이트리	46.93%
에이스에쿼티파트너스	29.99%
국민연금공단	10.08%
한화자산운용 외 1 인	6.46%

SMIC 5 팀

팀장 이지현
 팀원 정승윤
 최동민
 김민재
 주선우

1. 산업 분석

1.1. 시스템 반도체

반도체는 크게 논리 연산을 수행하는 로직 칩과 정보를 저장하는 메모리 칩으로 나뉘어진다. 국내 반도체는 지금까지 메모리를 위주로 발달해왔기에 메모리가 아닌 반도체를 비메모리 반도체라 한다. 최근 비메모리 반도체를 시스템반도체라 부르는 경향이 강해지고 있다. 따라서 시스템반도체는 논리 연산을 수행하는 로직 칩은 물론 통신기능을 수행하는 모뎀, 수집 기능을 수행하는 이미지, 라디오 센서 등을 모두 포함한다.

시스템 반도체는 CPU, Graphic card 로 대표되는 컴퓨터, AP(모바일)과 RF 로 대표되는 휴대폰에서 대부분의 매출이 발생하고 있지만 가전기기, 자동차, 웨어러블 기기 등 사용처가 점점 확대되고 있다.

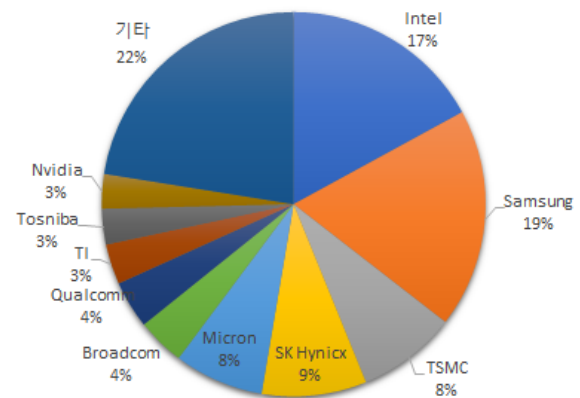
아래 그림은 전세계 반도체 시장의 매출액 기준 Market Share 를 표시한 것이다. 메모리업체는, 삼성과 SK 하이닉스, 그리고 마이크론이 과점 시장을 형성되고 있기에 기타에 속한 업체는 대부분 시스템 반도체 업체라 생각할 수 있다. 따라서 삼성전자의 반도체 매출이 모두 메모리에서 발생했다고 가정하더라도 세계 반도체 시장(연간 약 4000 억달러)의 60%가 시스템 반도체에서 발생하고 있는 것이다.

그림 1-1. 반도체 부문 Top 10 회사

	2019F Rank	2018 Rank	Company	Headquarters
IDM	1	2	Intel	U.S.
IDM	2	1	Samsung	South Korea
Foundry	3	4	TSMC	Taiwan
Memory	4	3	SK Hynix	South Korea
Memory	5	5	Micron	U.S.
Fabless	6	6	Broadcom Inc.	U.S.
Fabless	7	7	Qualcomm	U.S.
IDM	8	8	TI	U.S.
Memory	9	9	Toshiba/Kioxia	Japan
Fabless	10	10	Nvidia	U.S.

출처: AnySilicon, SMIC 5팀

그림 1-2. 반도체 부문 Top 10 회사 2018년 MS



출처: AnySilicon, SMIC 5팀

시스템 반도체에 종사하는 기업은 설계, 생산, 후공정으로 하는 역할이 뚜렷하게 구분되어 있다. 설계를 담당하는 업체는 Fab 이 없다고 하여 팹리스라 부르고, 생산을 담당하는 업체는 파운드리라 부른다. 후공정은 뒤에 더 자세히 후술하겠지만 크게 테스트업체와 패키지 업체로 나뉜다.

메모리 반도체와 달리 시스템 반도체는 다품종 소량 생산 체계를 갖추고 있다. 휴대폰, 컴퓨터, 가전기기, 자동차에서 사용되는 시스템반도체의 역할이 모두 다를 뿐만 아니라 같은 종류의 시스템 반도체이더라도 제품사양에 따라 구분된다. 일례로 인텔에서는 현재

가정용, 모바일용, 서버 용 CPU 를 모두 생산하는데 가정용 CPU 의 경우만해도 18 종류나 된다. 따라서 시스템 반도체 산업은 하나의 업체에서 설계, 생산, 후공정 모두에서 전문성을 갖추기가 어렵다.

그림 1-3. 시스템 반도체 공정 과정



출처: 테스나 IR 자료, SMIC 5팀

1.2. 시스템 반도체 후공정

1.2.1. 후공정 Value chain

시스템 반도체는 전공정이 끝난 이후 웨이퍼 테스트, 패키지(assembly), 패키지 테스트 과정을 거쳐 최종 생산물이 된다. 파운드리 업체에서 웨이퍼에 기능을 담당하는 소자와 회로를 새긴 이후, 웨이퍼 상태 그대로 웨이퍼 테스트 업체에 도착한다.

웨이퍼 테스트 업체는 웨이퍼가 생산과정 도중 파손되었는지 **외형적인 검사**를 진행한다. 그 뒤에는 종류에 따라 각기 다른 Input 신호를 주어 **제품이 잘 동작하는지** 확인한다. 일반적으로 전기신호를 입력하여 적절한 전기신호를 출력하는지 확인하지만 이미지 센서와 같이 수집기능을 수행하는 제품에는 그에 맞는 물리적신호를 주고(이미지 센서와 같은 경우에는 빛) 결과값을 확인한다.

패키지란 반도체 칩을 탑재될 기기에 적합한 형태로 만드는 것을 의미한다. 반도체 칩은 기판이나 전자기기의 구성품으로서 필요한 위치에 장착되기 때문에, 그에 맞는 모양으로 전기적인 포장을 해야 한다. 즉 패키지는 상호배선, 전력공급, 방열, 그리고 집적회로 보호 위한 과정이다. 최종 제품은 다양한 환경에 노출될 수 있기 때문에, 집적회로가 고온, 고습, 충격 등 다양한 외부환경으로부터 안전하게 보호될 수 있어야 한다.

마지막 과정인 패키지 테스트는 패키지가 잘 되어 있나 확인하고 최종적으로 제품의 기능과 전기적 특성을 검사해 양품을 선별하는 과정이다. 패키지 공정의 각 단계를 모니터링하는 것을 포함하여 최종적인 제품에 고온, 고압 등 극한의 조건을 가해 양품을 선별하고 제품의 성능까지 확인하는 과정을 포함한다.

1.2.2. 전문 Test 업체

동사가 영위하는 과정인 테스트에 대해 더 자세히 서술해보겠다. 웨이퍼 테스트는 크게 4 단계로 이루어진다. 먼저, 개별 소자에 특성에 맞는 물리적 자극과 전기적 자극을 가해

적합한 동작 여부를 판별한다. 두번째에서는 온도나 습도와 같은 환경을 바꿔보면서 칩의 동작 여부를 확인한다. 세번째에서는 수선가능한 칩과 수선이 불가능한 칩을 구분하여 수선한 후 다시 기능을 확인하여 수선이 제대로 이루어졌는지 확인한다. 마지막으로 불량칩은 패키지 이후 과정을 진행할 필요가 없으므로 불량칩의 위치를 파악한다.

웨이퍼 테스트는 반도체 소자의 기능을 확인해서 **양품과 불량을 구분하는 과정**이지만 동시에 제조사의 **수율을 관리하기** 위해서도 필요하다. 만약 웨이퍼의 같은 위치에 같은 불량률이 반복적으로 발생한다면 제조과정 중에 문제가 있다고 의심할 수 있다. 이렇게 제조과정의 문제를 파악하고 개선시켜 수율을 올릴 수 있다.

패키지 테스트는 패키지까지 완료한 반도체를 출고하기전 마지막으로 제품의 **외형적 기능적 불량유무를 판단하는 과정**이다. 마지막으로 행해지기에 final 테스트라고도 부른다. 웨이퍼 테스트와 마찬가지로 수집된 데이터를 기반으로 공정상의 문제를 파악하고 개선하여 **패키지과정의 수율을 높인다**.

메모리 반도체는 모두 같은 기능을 수행하기 때문에 제품별로 검사해야 하는 기능이 유사하지만 앞서 언급한 것처럼 **시스템 반도체는 제품별로** 가해지는 자극부터 출력까지 모두 **제각각이다**. 심지어 같은 제품이라도 최종 납품되는 대륙에 따라 출력 값이 달라질 수 있다. 예를 들어 같은 아이폰 11에 들어가는 이미지 센서여도 빨간색을 좋아하는 국가에 팔리는 제품은 붉은 색을 조금 더 세게 출력한다고 한다.

결론적으로 제조사입장에서는 고객별 제품별로 테스트를 진행하기에는 번거로운 과정이지만 **제품의 양품과 불량을 판별하고 수율을 개선시키는 전문성이 필요한 과정**이기에 테스트만 전문적으로 하는 업체가 존재한다.

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

동사는 **반도체 테스트 사업을 전문으로** 하고 있는 기업이다.

이종도 대표는 하이닉스 연구원으로 활동하다가 2002년 9월 6일 **국내 최초로 시스템 반도체 테스트를 아웃소싱 하는 동사를 설립했다**. 동사는 2003년 CIS(CMOS Image Sensor) 테스트 프로그램을 자체 개발하고, 2005년 경기 이천에 제1라인 공장을 설립하며 시장을 선도해 나갔다.

공장 설립 후, **동사는 종합 반도체 회사(IDM)와 계약을 체결하며 성장을 시작했다**. 2006년에 삼성전자, 2009년부터는 하이닉스와 시스템 반도체 테스트 외주 계약을 체결했다. 2008년에 이천에 제2라인 공장을 증설하였으며, 2010년에는 안성에 제3라인 생산공장을 증설했다. 2012년에는 평택에 제4라인 공장을 증설한 후, 본사를 평택으로 이전했다.

동사의 가장 큰 경쟁력은 반도체 테스트 관련 소프트웨어를 독자적으로 설계하며, 다양한 어플리케이션 별 테스트 기술을 갖추고 있고, 다품종 소량생산에 맞는 생산시스템을 확보했다는 데에 있다. 이를 기반으로 대형 고객사를 확보하는데 성공하였고, **2013년 코스닥에 상장했다.**

2.2. 매출 추이 및 구성

반도체 테스트는 제조 공정 중 웨이퍼 단계의 테스트(Wafer Test)와 패키징 후 제품출하 전에 이루어지는 패키지 테스트(Package Test)로 구분된다. 동사는 웨이퍼 테스트를 주력으로 하고 있으며, **2019년 기준으로 웨이퍼 테스트 매출이 전체 매출의 80%를 차지한다.**

동사가 진행하는 웨이퍼 테스트의 주요 어플리케이션은 SoC인 RF 칩, 이미지 센서인 CIS, 가전용 반도체인 MCU, 그리고 신용카드 등에 들어가는 스마트카드 IC가 있다. 국내 시스템 반도체 시장 상황 상, **동사의 주요 고객은 삼성전자와 SK하이닉스이다.**

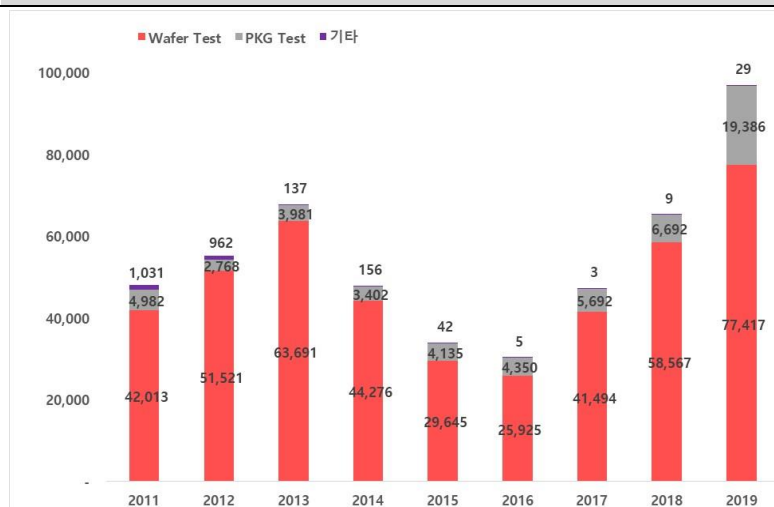
그 중 **삼성전자가 동사 매출에 차지하는 비중이 약 80% 이다.** 따라서 삼성전자 시스템 반도체 사업부와 동사의 매출은 서로 연동된다.

2014년 삼성전자의 실적이 부진하자, 동사의 매출도 큰 폭으로 감소했다. 이후 애플이 삼성전자에게 주었던 AP 물량을 모두 TSMC에게 넘기면서 동사의 매출은 2016년까지 감소한다. 그러다 2017년 삼성전자가 스마트카드 IC와 MCU 웨이퍼 테스트를 전량 외주화 하기로 결정하며 분위기가 반전 되었고, **모바일용 RF 칩과 CIS가 가세하면서 동사의 매출은 다시 성장한다.**

2017년 이후 동사의 시스템 반도체 테스트 부문 별 매출 추이는 <그림 2-2> 와 같다. RF 칩을 포함한 SoC와 CIS가 매출 성장을 견인했다.

그림 2-1. 연도별 매출 추이

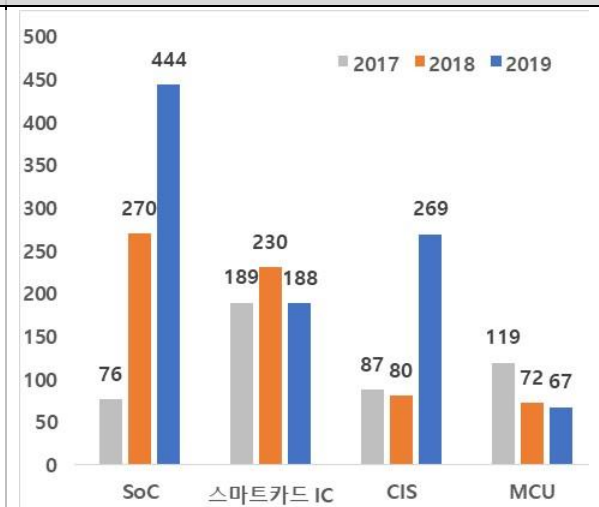
(단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 2-2. 부문 별 매출 추이

(단위: 억 원)



출처: 키움증권, SMIC 5팀

2.3. 사업 구조

웨이퍼 테스트 매출은 고객사로부터 웨이퍼를 무상으로 받아 테스트를 진행한 후, 서비스 매출을 인식한다. 따라서 동사는 매입채무와 재고자산이 없다. 동사가 원가로 인식하는 것은 대부분 테스트 장치의 감가상각비와 인건비이다. 이처럼 **고정비의 비중이 높기 때문에 영업 레버리지가 높은 사업 구조를 가지고 있다.**

테스트 단가의 경우 [장비 별 시간 당 단가 x 웨이퍼 당 Test Time]으로 결정된다. 장비 별 시간 당 단가는 장비 가격과 성능에 비례하며, 고객사 별/어플리케이션 별 제품의 특성에 따라 Test Time은 현저히 차이가 난다.

동사는 삼성전자와 SoC, 스마트카드 IC, MCU, CIS 웨이퍼 테스트를 진행하고 있으며, SK하이닉스와는 CIS 웨이퍼 테스트를 진행하고 있다. 이 외에도 국내 약 20여 개의 업체 및 해외 업체 등과 테스트 사업을 진행하고 있다.

테스트 장비 산업의 경우 고객사의 생산계획에 따라 주문 의뢰를 받는다. 따라서 고객사와 사전에 협의하여 장비 투자가 진행된다. 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 고객사이긴밀한 협의가 필요하기 때문에, 동사는 해당 고객사를 위해 CS부서를 설치했다. CS 부서는 효율적 장비 운용을 위한 스케줄 관리와 테스트 시간/항목 등 구체적인 내역을 고객사에게 송부하는 역할을 맡는다.

그림 2-3. 동사 사업 구조 및 주요 웨이퍼 테스트 어플리케이션



어플리케이션	용도	주요 고객사
RF 칩	휴대폰, 통신장비	삼성전자
CIS	휴대폰 카메라	삼성전자, SK하이닉스
MCU	리모콘, 프린터 등 전자제품	삼성전자
스마트카드 IC	신용카드, 여권 등	삼성전자

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

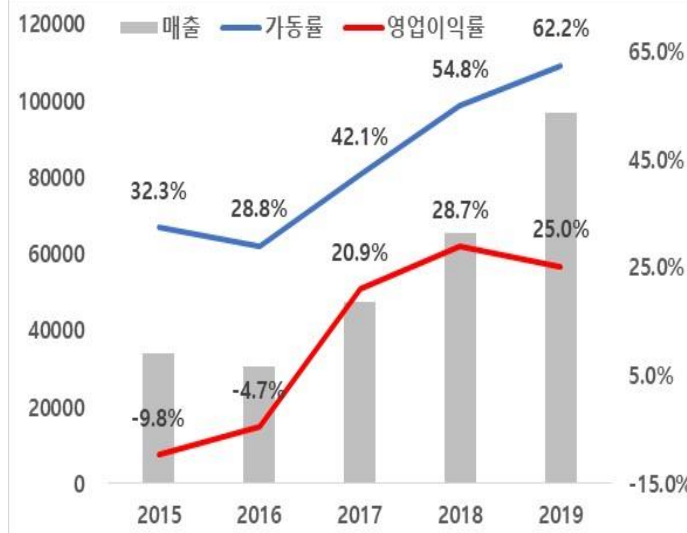
2.4. 재무 분석

동사는 사업 구조상 고정비가 대부분이기 때문에, 수익성은 테스트 장비의 가동률에 따라 달라진다. 실제로 동사의 가동률과 매출 그리고 영업이익률 간에는 양의 상관관계가 존재한다.

현금흐름표를 살펴보면 동사는 2017년부터 적극적으로 투자를 하고 있다. 주 고객사인 삼성전자가 2017년부터 스마트카드 IC, MCU 등 외주화 물량을 늘렸기 때문이다.

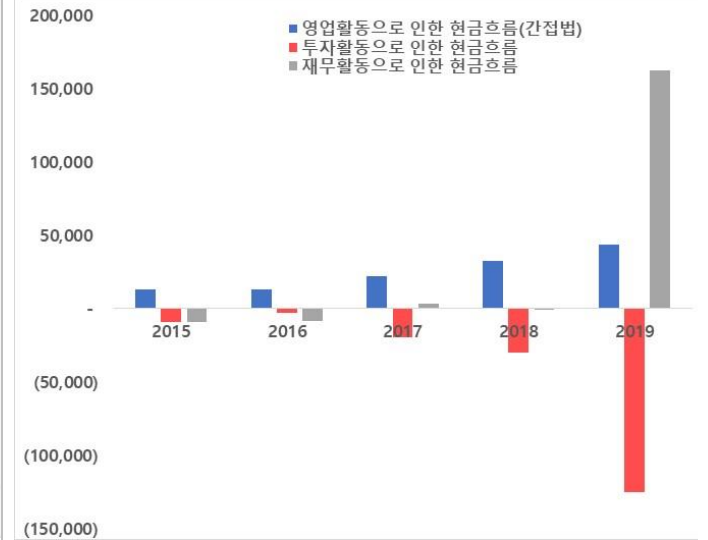
2019년에는 평소와 달리 외부로부터 대규모 자금을 조달하였으며 투자액도 큰 폭으로 늘렸다. 300억 원의 전환사채 발행 뿐만 아니라 각각 500억 원의 신주인수권부사채와 전 환우선주도 발행했다. 유입된 자금은 설비투자에 대부분이 사용되고 있다.

그림 2-4. 연도별 매출, 가동률, OPM (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 2-5. 연도별 현금흐름표 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

2.5. 주주 현황

테스나의 최대주주는 에이아이트리로 보통주와 신주인수권부사채를 포함해 지분의 47.54%를 보유하고 있다. 설립자이자 대표인 이종도씨를 비롯한 관계들이 주식을 모두 처분하면서 대주주가 변경된 것이다. 하지만 사실 기업 지배권의 변경은 없다. 최대주주인 이종도씨가 주식을 판 금액을 그대로 펀드에 최대출자자로 참여했기 때문이다. 표면상으로는 경영권 매각으로 보이지만 이종도 대표는 계속해서 대표로 재직할 예정이다.

2.6. 주가 분석

그림 2-6. 주가 추이



출처: 네이버 금융, SMIC 5팀

2018년 5월~9월: 1분기 실적 CIS, RF 등 제품 다변화로 개선되고 매출 성장 매출 성장 가시화되면서 주가 상승.

2018년 9월~12월: 주가 모멘텀 부재, 반도체 투자 섹터 심리 부진에 따른 주가 하락.

2019년 1월~6월: 연초 반도체 대형주(삼성전자 등) 주가 반등. 2019년 신규 삼성전자향 CIS 매출 본격 발생하면서 주가 상승. 사상 최대 실적 갱신에 대한 기대감 반영.

2019년 7월~11월: 상반기 주가 급상승에 따른 조정. 6월 300억원 전환사채(CB) 발행, 일본 수출규제에 따른 삼성전자에 대한 우려, 10월 대주주 변경 등에 따른 주가 하락.

2019년 12월~2020년 2월: 소니의 CIS Capa 증설 발표에 따른 CIS 전망 기대감 형성, 삼성전자 CIS 투자 확대에 따라 동사 주목 받음.

2020년 2월~2020년 4월: 코로나19로 인한 하락 뒤 소폭 반등.

2020년 5월~: 삼성의 시스템반도체 투자 본격화되면서 시스템반도체 투자심리 회복.

3. CIS의 수요 증가, 수혜는 동사가 온전히

3.1. 확대되는 CIS 수요, 주목해야 한다.

3.1.1. 시장을 주도하는 SONY의 CAPA 증설

소니는 CIS의 선두주자이다. CMOS 이전 CCD가 시장을 주도하던 시절부터 이미지센서 시장을 주름잡고 있었고, CIS의 노이즈를 개선시키는 기술인 BSI 기술이나 초당 프레임을 개선시키기 위해 이미지센서에 DRAM을 함께 연결하는 기술 모두 소니가 개발한

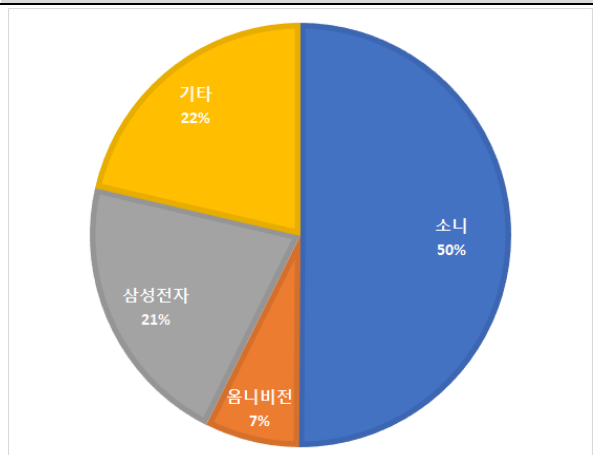
기술이다. 그 결과, 소니는 **앞선 기술력을 바탕으로 50% 수준의 점유율을 유지하고 있고 CIS의 미래 수요는 소니를 통해 예상해 볼 수 있다.**

2015년 소니의 CIS 생산량은 300mm 기준으로 월간 약 6만장 정도였다. 18년 기준 CIS 생산량은 월간 약 10만장으로 증가했고, 소니는 설비투자를 통해 **21년 3월까지 13만 8천장까지 증가시킬 계획**이다.

기준에 소니는 21년 3월까지 13만장 규모로 증설할 계획이었다. 소니는 월 13만장 규모의 생산량이면 시장에서 요구하는 수요를 충분히 수용할 수 있을 것으로 생각했지만 **핸드폰의 멀티카메라 채택이 증가하고 자율주행차와 공정자동화 등 새로운 수요가 발생함에 따라 추가 증설을 발표**했다.

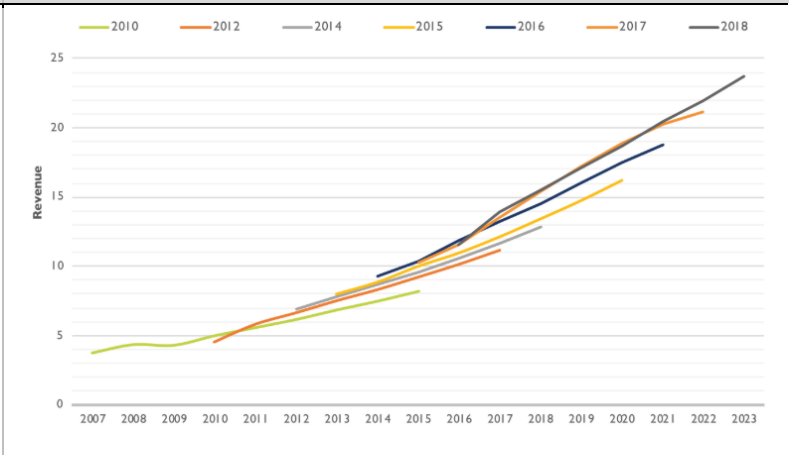
소니는 언론을 통해 고객사가 주문을 하고 싶어도 공장이 없어서 못 돌리는 상황이라고 발표했다. 아래 그림 3-2를 통해 확인할 수 있는 것처럼 **이미지센서 시장규모 전망은 사람들이 예상하는 것보다도 더 빠르게 성장하고 있다.**

그림 3-1. 2018년 이미지센서 MS (매출액 기준)



출처: TSV, SMIC 5팀

그림 3-2. 이미지센서 시장규모 전망 변화



출처: Yole, SMIC 5팀

3.1.2. CIS의 수요

1) 핸드폰 카메라

스마트폰 시장은 이미 포화상태로 시장규모가 크게 성장할 것을 기대하기는 어렵다. 최근 자료를 보면 18년 약 15.1억대에서 19년 약 14.8억대로 오히려 약간 감소했다. 이미 보급이 다 되었고, 제품이 좋아지면서 교체주기가 크게 늘어났기 때문이다. 하지만 **한 대에 들어가는 카메라 수는 17년 이후 빠르게 증가하고 있다.**

다른 성능에서는 큰 차별점을 주기 어려웠던 스마트폰 제작사들은 판매 점유율을 높이기 위해 멀티카메라 경쟁을 하고 있다. <표 3-1>은 17년부터 20년까지 삼성의 스마트폰 모델과 카메라 모듈 수를 표시한 것이다. **매년 평균적으로 후면카메라가 0.8개씩 증가하는 것을 관찰할 수 있다.**

삼성이 아닌 다른 브랜드의 스마트폰에서도 이런 증가세를 찾을 수 있다. 샤오미의 미 10은 4개, 화웨이의 메이트 20은 3개, 아이폰 11은 3개의 후면카메라가 있다.

후면에만 카메라가 10 개이상 들어갈 수는 없는 노릇 이미 성장 한계에 도달한 것은 아닌지 의문이 든다. 하지만 당분간 그런 걱정을 할 필요가 없다는 것이 본 보고서가 주장하는 바이다.

삼성 S20ultra 의 후면카메라는 망원카메라, 광각카메라, 초광각카메라, 뎀스비전 카메라(ToF)로 이루어져 있다. 아직 다른 업체들은 ToF 를 탑재하지 않았지만 뎀스비전 카메라는 AR 기술에 사용하기도하고 초점을 빠르게 잡는데 사용되기 때문에 타 업체들도 채택을 늘릴 것으로 보인다. 이미 애플에서 아이폰 PRO 에 ToF 카메라가 적용되었고 새로 나오는 아이폰 12 에서 ToF 를 채택할 것이라는 관측이 나오고 있다. 따라서 **휴대폰 카메라들은 장기적으로 망원, 광각, 초광각, ToF 를 포함한 4 개까지는 충분히 도달할 것으로 보인다.**

그림 3-3 에서는 단순 평균을 계산했지만 카메라가 4 개 이상 들어간 휴대폰은 하이엔드 제품이다. 19 년 제일 많이 팔린 제품은 애플에서는 후면카메라가 두 개 들어간 아이폰 11 이고 삼성에서는 후면카메라가 2,3 개 들어간 갤럭시 A 시리즈로 **엔트리 모델이 판매의 대부분을 차지하고 있다. 엔트리 모델에서는 아직 카메라가 2,3 개에 불과하다.** 따라서 카메라가 1,2 개씩만 늘어나도 CIS 수요가 25~33%씩 늘어나는 효과를 기대할 수 있는 것이다. 전방 카메라가 증가할 것이라 예측하기도 하지만 그것을 가정하지 않아도 앞으로 2 년은 꾸준히 증가할 것이다.

그림 3-3. 핸드폰 별 카메라 개수

2017	J3	J5	J7	A3	A5	A7	S8	S8+	노트8	average	
전면	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	
후면	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.1	
2018	J4	J6	J8	A8	A8+	A9 PRO	S9	S9+	노트9	average	
전면	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1.2	
후면	1	1	2	1	1	3	1	2	2	1.6	
2019	A10	A30	A40	A50	A70	A80	S10	S10+	S105G	average	
전면	1	1	1	1	1	0	1	2	2	1.1	
후면	1	2	2	3	3	3	3	3	4	2.7	
2020	A01	A11	A21	A31	A41	A51	A71	S20	S20+	S20ultra	average
전면	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
후면	2	3	3	3	3	4	4	3	4	5	3.4

출처: 삼성전자, SMIC 5팀

2) 자율주행차

19 년 판매한 자동차 총 대수는 7,500 만대이다. 또한 자동차용으로 판매한 카메라는 총 2 억 1 천만개로 한 대에 평균적으로 2.8 개의 카메라가 들어가 있다. 18 년 3 월 미국에서는 후면카메라를 필수로 장착하는 법안이 통과되었고, 자동차회사들은 후면 카메라 뿐만 아니라 그에 맞추어 360 도의 view 를 모두 제공하는 등 한 대당 들어가는 카메라의 수가 늘어나고 있다.

사람이 운전할 필요가 없는 자율주행차는 사람대신 바깥상황을 파악해야 하기 때문에 더 많은 카메라가 필요하다. 비상시를 제외하고는 운전자의 개입이 필요없는 자율주행 3 단계에는 전면에만 3 개, 후면에 2 개 사이드에 각각 1 개씩 **적어도 7 개의** 카메라가

필요하다. 자율주행으로 가장 앞서 있다고 평가받는 **테슬라**는 2.5 단계로 평가받는데 총 **8 개의 카메라**를 부착한다고 한다. **자율주행 단계가 점점 발달할수록 더 많은 카메라가 부착될 것은 자명하다.**

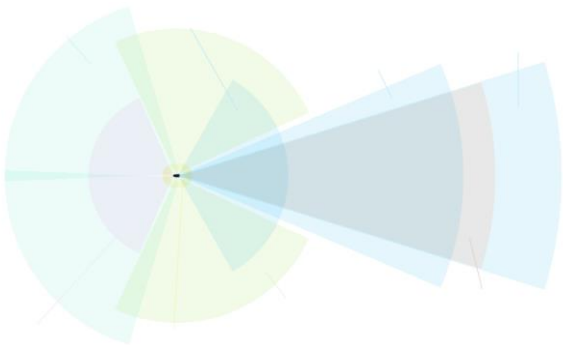
자율주행은 전기자동차, 5G 의 등장에 힘입어 빠르게 적용이 확대되고 있다. 대부분의 자동차 업체들은 자율주행 2 단계까지 현재 제공하고 있고, 자율주행 3 단계 출시를 준비하고 있다. 만약 대부분의 자동차에 자율주행 3 단계이상이 적용되어 한 대에 평균적으로 7 개의 카메라가 들어간다면 차량용으로만 총 5 억 2 천만개의 카메라 모듈수요가 생기게 될 것이다. 게다가 차량용 카메라 모듈은 안전과 관계된 만큼 기술력도 많이 필요하고 평균가격도 훨씬 비싸다. 당장 내년 CIS 수요가 크게 증가하지는 않겠지만 **향후 5~6 년 안에 차량용 CIS 수요가 이미지 센서 시장의 성장을 견인할 것으로 보인다.**

3) 사물인터넷, CCTV, 생산자동화

핸드폰과 자동차 말고도 CIS 수요를 견인할 수 있는 요소로는 무인화와 자동화가 있다. 사람이 없는 무인 점포의 확대로 CCTV 의 설치대수가 증가하고 있고, 공장에서는 더 이상 불량 검사를 사람이 하지 않는다. CCTV 에 들어가는 카메라, 공장에서 불량 검사를 위해서도 이미지센서가 필요하다.

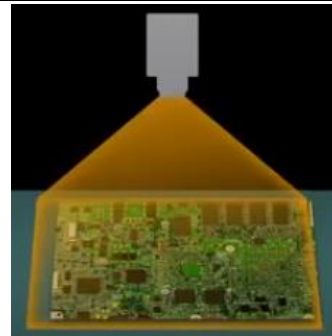
사물인터넷이란 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 뜻한다. 주로 가전제품에 쓰이는 기술로, 각종 센서를 통해 주위 환경의 정보를 수집하고 환경의 변화에 따라 적합한 행동을 하게 된다. 이 때 시각적 정보를 얻기 위해 이미지센서 부착이 필요하다.

그림 3-4. 자율주행차 카메라 커버 영역



출처: TESLA, SMIC 5팀

그림 3-5. 자동 검사 장비



출처: SONY, SMIC 5팀

3.2. 국내 삼성전자, SK 하이닉스의 CIS 투자 확대

3.2.1. 삼성전자

삼성전자는 CIS 매출액기준 약 20%, 출하량 기준으로는 약 24%의 점유율을 갖고 있다. 선두주자인 소니가 먼저 BSI, 적층형 이미지센서, DUAL PIXEL 등의 기술을 개발했지만 삼성전자도 빠르게 기술력을 따라잡고 있다. 아직까지 알고리즘이 필요한 소프트웨어 부분은 소니가 확실히 앞서 있지만 **하드웨어와 관련된 기술에서는 대부분 따라잡고 몇**

가지 기술에서는 앞서 있는 모습도 보인다. 대표적인 기술이 ISOCELL 과 TETRA CELL 기술이다.

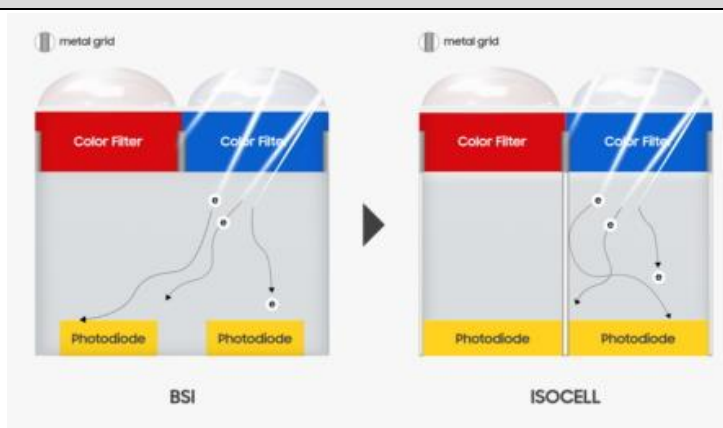
ISOCELL 은 광 다이오드 사이에 절연막을 설치하는 기술로 다른 다이오드로 들어온 신호의 출입을 제한해 노이즈를 줄이는 기술이다. 삼성전자는 ISOCELL 을 개발한 뒤로는 이미지센서 성능에서도 경쟁력을 갖추었다고 판단하고 갤럭시에 자체 CIS 를 탑재하기 시작했다.

다음으로 TETRA CELL 은 인접한 네 개의 픽셀을 상황에 따라 한 개의 픽셀로 전환하는 기술이다. 낮에 빛이 많을 때는 픽셀의 수를 늘려 더 세밀한 표현을 가능하게 하고 밤과 같이 빛이 적을 때는 감도를 높이고 노이즈를 낮추는 기술이다.

19년 8월에는 0.7 마이크로미터의 초소형 픽셀을 개발하여 1억 800만 화소의 CMOS 를 개발하여 출시하여 **삼성 S20 과 샤오미의 핸드폰에** 납품했다. 올해 초에는 1억 5천만 화소의 CMOS 를 개발하고 중국의 스마트폰 제작사인 **오포, 비보와 협상 중**이라고 밝혔다. 또한 삼성전자는 **자율주행차 용으로도 미국의 Tesla 에** 탑재할 CIS 계약을 맺고 공급하고 있다.

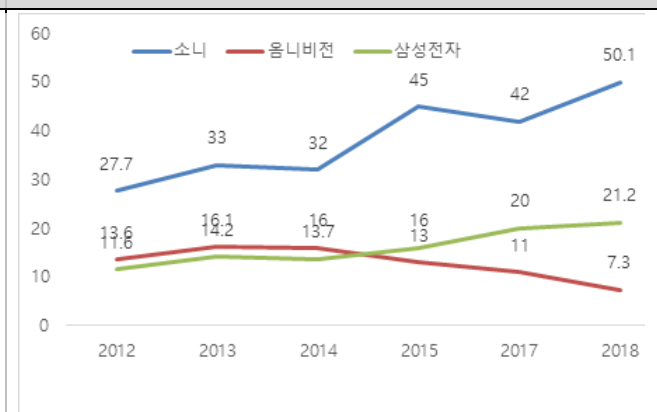
삼성전자는 2030년까지 CIS 점유율 1등을 차지하기 위해 지속적으로 투자를 늘리고 있다. 하만을 인수해서 차량용 CIS 를 개발하고 있고, 모바일용 CIS 도 2억 5천만 화소, 6억 화소로 더 좋은 센서를 만들고자 노력하고 있다.

그림 3-6. ISOCELL 기술



출처: 삼성전자, SMIC 5팀

그림 3-7. 이미지센서 점유율 변화



출처: TSV, SMIC 5팀

3.2.2. SK 하이닉스

SK 하이닉스는 대부분 스마트폰과 태블릿의 카메라용으로 CIS 를 공급하고 있다. 예전 한차례 이미지 센서 사업을 그만뒀던 적이 있어 기술으로는 아직 선두 업체를 뒤따라가는 모양새이다. 선두 업체인 삼성과 소니가 3단 적층 BSI 를 개발했는데 18년 말에 2단 적층 BSI 를 개발하는데 성공하여 양산하고 있다. 하지만 **CIS 와 Dram 의 생산공정이 유사하고 SK 하이닉스가 Dram 의 과점시장을 차지하는 업체인 만큼 금방 그 기술 격차를 줄일 수 있을 것으로** 생각된다.

SK 하이닉스는 19년 9월 일본에 R&D 센터를 세우고 소니의 연구원을 영입하는 등 CIS에 계속해서 투자를 늘리고 있다. 18년 NAND에서 사용하는 기술을 이용해서 암전류를 개선하고 노이즈를 줄였다. 그 결과 삼성전자를 비롯한 휴대폰 업체에 전면카메라를 공급하며 19년에 5억 1천만개의 CIS를 출하하는 성과를 달성했다. **SK 하이닉스는 현재 매출액 기준 점유율이 2.1%에 불과하지만 향후 시장점유율 10%를 목표로 계속해서 투자를 증가시킬 것이라 밝혔다.**

3.3. 따라서 CIS Test의 P와 Q 모두 증가

3.3.1. 늘어나는 물량

3.1.에서 휴대폰당 들어가는 후면 카메라의 개수가 증가하여 CIS의 개수가 증가함을 보였다. 시장조사업체 TSR에 따르면 **19년 CIS의 총 출하량은 61억 5천만개로 전년의 52억 9천만개 보다 16% 증가했다.** 국내 업체인 삼성전자의 물량도 비슷한 수치로 증가할 것이라 추정했다. 19년 삼성전자가 판 CIS는 총 14.8억개로 18년 판매량인 12.9억개에 비해 약 15% 증가한 것으로 추정했다.

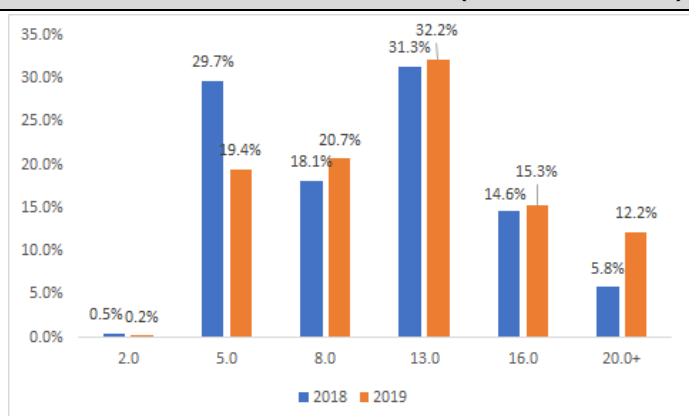
동사는 CIS Test를 전문적으로 하는 업체이다. 삼성전자는 효율적인 인력배치, 비용절감을 위해 19년부터 CIS 웨이퍼 테스트를 외주화하고 있다. CIS 출하량이 19년에 크게 증가하여 동사의 CIS 매출이 뎀 만큼 **20년과 21년에도 동사는 그 수혜를 누릴 수 있다.**

3.3.2. 커지는 단가: 화소 수

CIS 출하량 뿐 아니라 **휴대폰 카메라의 고사양화**에 따른 매출 증가도 예상할 수 있다. CIS 웨이퍼 테스트는 빛을 비추어 전기적 출력 확인하는 만큼 한 개의 CIS에 들어가는 픽셀수가 증가하면 검사하는데 걸리는 시간도 길어지고 **동사는 더 많은 매출을 올릴 수 있다.**

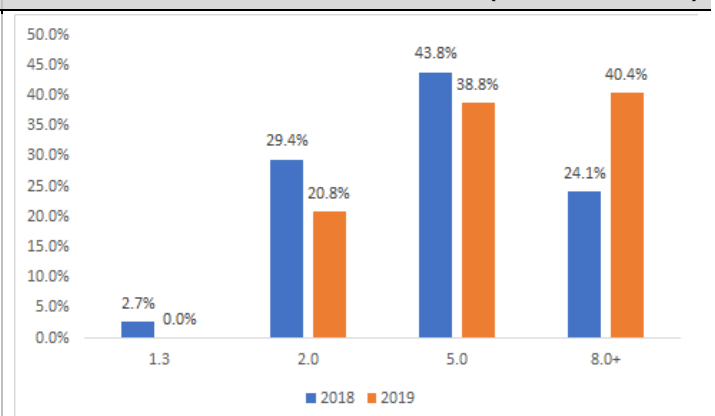
아래 그림은 삼성전자와 SK 하이닉스의 해상도별 출하량 비율을 표시한 것이다. SK하이닉스와 삼성 모두 고해상도 장비 비중이 올라간 것을 확인할 수 있다.

그림 3-8. 삼성전자 해상도별 출하량(단위: 해상도 MP)



출처: THEELEC, SMIC 5팀

그림 3-9. SK하이닉스 해상도별 출하량(단위:해상도 MP)



출처: THEELEC, SMIC 5팀

그렇다면 CIS 출하량과 해상도를 모두 고려하려면 어떻게 해야할까? 본 보고서는 삼성전자와 SK 하이닉스가 생산하는 총 픽셀을 통해 CIS TEST의 전방을 살펴보는 것을 제시한다. 만약 단위 픽셀당 걸리는 시간이 동일하다면 총 픽셀 수가 TEST하는 데 걸리는 총 시간과 비례할 것이고 그것이 동사의 매출로 연결될 것이다. 이 때, 픽셀의 크기가 변하지 않는다면 한 웨이퍼에서 나올 수 있는 픽셀 수는 모두 동일할 것이고 따라서 삼성전자와 SK 하이닉스의 웨이퍼 CAPA 예상치를 통해 동사의 전방을 추정해 볼 수 있다.

3.3.3. 삼성전자와 SK 하이닉스의 CAPA

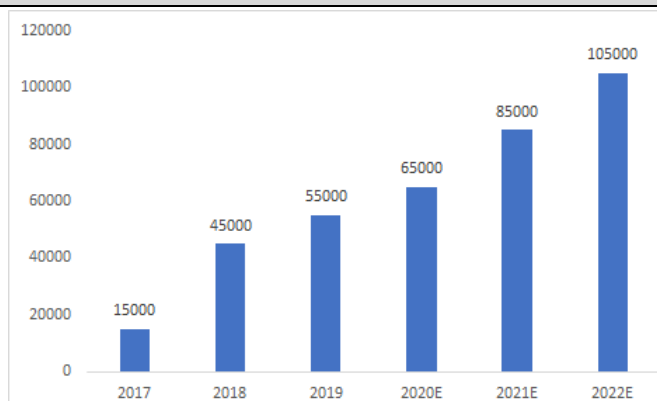
CIS 공정은 D램과 굉장히 유사해서 노후화된 D램 설비를 개조해 CIS 생산에 사용할 수 있다고 한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 앞서 설명한 것처럼 빠르게 증가하는 CIS 수요에 대응하고 D램의 공급을 조절하기 위해 오래된 D램 라인을 CIS로 전환한다고 발표했다.

삼성전자는 18년에 300mm 기준 D램 생산량이 월 2만장 수준이던 화성 11 라인을 CIS 생산용으로 전환했다. 그 결과 삼성의 CIS CAPA는 월 45000장에서 55000장으로 1만장 증가했다. 19년에 D램 기준 월 10만장의 CAPA를 갖고 있는 13 라인을 CIS로 전환한다고 발표했기에 본보고서에서는 전환이 완료되었을 22년에는 약 5만장의 CAPA가 증가하여 총 10만 5천장의 CAPA를 달성할 것으로 추정했다.

SK하이닉스도 19년에 M10 라인의 90%를 CIS로 전환한다고 발표했기에 M10 라인 D램 CAPA(월 10만장)의 90%가 CIS로 전환될 것을 고려하여 약 4만 5천장의 CAPA가 추가될 것으로 추정했다.

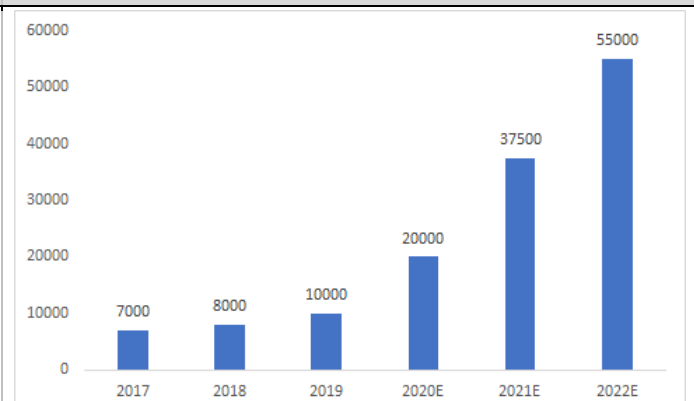
앞서 웨이퍼 CAPA가 동사의 CIS 테스트 부문 전방임을 설명했다. 웨이퍼 CAPA는 20년에는 30%, 21년에는 44%, 22년에는 30% 성장할 것으로 예상된다. 따라서 동사의 CIS 테스트 부문 시장상황은 굉장히 우호적이다.

그림 3-10. 삼성전자 300mm CIS CAPA (단위: 장/월)



출처: SMIC 5팀

그림 3-11. SK하이닉스 300mm CIS CAPA (단위: 장/월)



출처: SMIC 5팀

3.4. IDM의 CIS 웨이퍼 테스트, 외주화 계속된다

3.4.1. 웨이퍼 테스트

전공정 8단계 과정을 거치고 나면 패키징 등의 후공정 단계로 넘어간다. 그런데 **후공정 단계로 넘어가기 전, Probe Test**라고도 불리는 웨이퍼 테스트 과정을 거치게 된다. 웨이퍼 테스트는 회로 검사를 통해 미리 양품과 불량품을 구분하여, 후속 공정에서 발생할 수 있는 불필요한 시간을 줄인다.

웨이퍼 테스트에는 통상 다음의 6단계가 있다.

- ① EPM Test: 다양한 전기적 특성이 기준 스펙에서 벗어나는지 검사
- ② WFBI: 웨이퍼에 여러 스트레스를 주어 초기에 불량 Die(칩)를 판별
- ③ Hot&Cold Test: 고온, 저온에서 각각의 Die가 해당 온도를 견디는지 검사하여, Good(양호), Repairable(수리 가능), Fail Die(불량)으로 구분
- ④ Laser Repair: 이전 단계에서 Repairable 판별을 받은 Die를 양호 상태로 수리
- ⑤ Final Test: Laser Repair를 통해 갱생된 Die의 불량 여부 판별
- ⑥ Inking: Assembly(조립/패키징)가 이루어지지 않도록 불량 Die에 잉크나 프로그램상으로 불량을 표시

웨이퍼 테스트 사업은 단순히 양품 및 불량품 선별에 국한되는 것이 아니라, **테스트 과정을 통해 확보된 데이터를 기반으로 한 수율 분석과 불량 원인 분석도 포함한다.** 테스트의 목표에는 수율 개선도 있기 때문이다.

3.4.2. IDM의 CIS 웨이퍼 테스트 외주화

IDM의 시스템 반도체 별 후공정 및 테스트 외주화 비율과 계약 회사 등은 모두 영업비밀에 해당한다. 이에 국내에서 CIS 테스트 사업을 영위하고 있는 회사는 사실 상 동사가 유일하다는 점을 고려하여, **1)삼성전자와 SK하이닉스의 CIS 사업 계획 발표, 2)동사의 CIS 테스트 장비 구매 시점, 3)동사와 IDM 간의 신규계약 체결 시점을** 토대로 IDM이 CIS 웨이퍼 테스트를 외주화 하고 있음을 밝히고자 한다.

3.4.2.1. 삼성전자

삼성전자는 2018년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 화성 DRAM 11라인을 CIS 생산라인으로 전환, 2019년부터 CIS를 양산할 것이라고 발표하였다. 이후 **2018년 11월 동사는 Advantest 등으로부터 260억 원의 웨이퍼 테스트 장비 구매를** 진행한다. 해당 장비는 2019년 4월 30일에 양수 되었다.

그 결과, **19년 2분기 동사의 웨이퍼 테스트 매출은 179억 원으로 전 분기 대비 31% 상승**했으며, 이후에도 매출 상승이 지속된다. 또한 <그림 2-2>에서 보이는 바와 같이 **CIS 웨이퍼 테스트 매출이 2018년 80억 원에서 2019년 269억 원으로 크게 성장한다.**

이를 통해 삼성전자가 동사에게 CIS 웨이퍼 테스트를 외주화 했음을 알 수 있다.

3.4.2.2. SK하이닉스

SK하이닉스가 하이닉스반도체였던 2008년 7월, 하이닉스반도체는 CIS 전문 개발 업체인 **실리콘화일의 경영권 취득**을 포함한 개발·생산 및 판매 등 전분야에 대한 포괄적 협력을 위한 본계약을 체결한다. 그리고 2009년, 하이닉스반도체는 **동사의 신규 고객사가 된다**. 또한 동사 사업보고서에는 SK하이닉스가 CIS 웨이퍼 테스트 사업의 주요 고객임을 밝히고 있다.

이를 통해 SK하이닉스 역시 CIS 웨이퍼 테스트를 외주화 하고 있음을 알 수 있다.

3.4.3. 왜 IDM은 CIS 웨이퍼 테스트를 외주화 하는가?

IDM이 CIS 웨이퍼 테스트를 외주화 하는 이유는 **비용 절감과 부가가치 극대화** 때문이다.

삼성전자와 SK하이닉스가 비용 절감을 할 수 있는 이유는 **1) 고정비 부담을 덜 수 있고, 2) 삼성전자나 SK하이닉스의 직원 급여보다 동사의 직원 급여가 더 적기 때문이다**.

테스트 장비의 경우 한번 설치하고 나면 24시간 내내 가동된다. 웨이퍼 테스트를 할 물량이 없어도 전기세가 계속 나간다. 또한 동사는 장비를 구매할 때마다 수백 억원을 지출한다. 그런데 CIS 웨이퍼 테스트 장비는 전기가 아닌 빛을 사용해 웨이퍼 테스트를 진행하기 때문에, 이미지 센서를 제외한 다른 반도체 웨이퍼 테스트가 불가능하다. 가격이 비싸면서도 범용성마저 떨어지는 것이다.

급여 차이도 크다. 동사의 2019년 1인 평균 급여액은 4500만 원이다. 등기임원을 제외한 삼성전자의 2019년 직원 1인 평균 급여액은 1억800만 원이다. 하이닉스는 이보다 높은 1억1700만 원이다. 동사는 테스트 사업만 영위하고 있음에도 정규직 직원 수가 274명이다. 이를 고려하면, **IDM이 테스트 사업을 내재화 하는 것은 비용 부담이 크다**.

실제로 삼성전자는 2014년 매출이 감소하자 동사에게 외주해 주었던 물량을 크게 줄였다. 고정비 부담을 줄이고, 변동비로 동사를 활용한 것이다.

IDM이 CIS 웨이퍼 테스트 외주화를 통해 부가가치를 극대화 할 수 있는 이유는 **생산라인의 공간이 한정되어** 있기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 노후화 된 DRAM 생산라인을 CIS 생산라인으로 바꾸고 있다. 그런데 전자신문에 따르면 CIS는 DRAM보다 금속 증착 공정이 많아 생산 용량이 감소한다.

현재 이미지 센서 시장은 크게 확대되고 있으며, 삼성전자의 주요 이미지 센서 제품은 화소 수가 높아 부가가치가 높다. 하이닉스는 또한 기존의 200mm 웨이퍼 보다 부가가치가 높은 300mm 웨이퍼로 CIS를 생산할 예정이다. 이런 상황에서 **IDM이 부가가치를 극대화 하는 방안은 생산라인에 테스트 장비가 아닌, CIS 생산장비를 설치하는 것이다**.

3.4.4. 주요 고객사인 삼성전자의 CIS 생산공정 밸류체인

삼성전자의 CIS 생산라인은 경기도 기흥과 화성에 위치해 있다. 그런데 동사의 테스트 공장은 경기도 평택과 안성에 위치해 있다. 그 중에서도 삼성전자의 웨이퍼 테스트를 진

행하는 공장은 평택 공장이다.

웨이퍼는 오염을 방지하기 위해 클린룸에서 공정이 이루어진다. 그럼에도 불구하고 삼성전자가 생산라인에서 멀리 떨어진 동사에게 웨이퍼 테스트 외주를 맡기는 이유는, CIS의 후공정은 충청남도에 위치한 삼성전자 온양/천안사업부에서 이루어지기 때문이다.

삼성전자는 TSV 공정을 활용하여 CIS(이미지 센서)+ISP(신호 처리)+DRAM(메모리)을 한번에 포장한 이미지 센서를 생산하고 있다. 삼성전자는 2018년 온양TP센터를 TSP총괄로 격상하여 WLP, CIS용 TSV 등 첨단 패키징을 자체적으로 수행하고 있다.

그림 3-12. 삼성전자 3-STACK 이미지 센서



출처: 삼성반도체이야기, SMIC 5팀

그림 3-13. 삼성전자 CIS 생산공정 밸류체인



출처: 흥국증권, 전자신문, 삼성 관계자, SMIC 5팀

3.4.5. 테스나, CIS 수혜 온전히 누린다

3.4.5.1. 국내 CIS 테스트, 동사가 주력 업체

국내에서 CIS 테스트 사업을 영위하는 업체로는 동사, 엘비세미콘, 에이티세미콘이 있다. 동사는 CIS 테스트 사업에 있어서 1) 주력 테스트 대상, 2) 장치 포트폴리오와 처리량 측면에서 다른 두 개 업체에 대해 우위가 있다.

1) 주력 테스트 대상

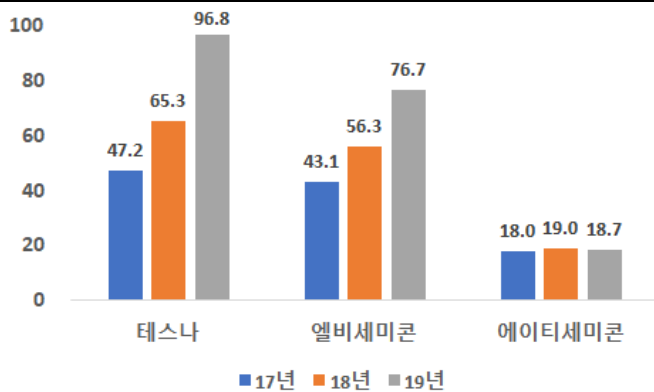
위의 세 개 업체 중 CIS 테스트 사업을 집중적으로 영위하는 것은 동사밖에 없다. 동사가 현재 테스트하는 대상은 CIS, SoC(RF), Smart Card IC, MCU가 있으며 그 중에서도 CIS와 SOC(RF)의 매출 비중이 70%가 넘는다.

반면, 엘비세미콘의 주력 테스트 대상은 디스플레이 픽셀 구동에 쓰이는 DDI(Display Driver IC)와 파워를 조정해주는 PMIC(Power Management IC)이며 CIS의 비중은 미미하다. 특히 이 중에서도 DDI에 보다 집중하고 있으며 엘비세미콘의 자회사 엘비루셈은

Driver IC 전문 생산업체이며 평판 디스플레이의 부품을 취급한다.

에이티세미콘은 패키징과 테스트를 모두 하며, SK하이닉스형 메모리 반도체 패키징과 테스트 사업부터 시작한 업체이다. 현재 에이티세미콘은 패키징을 주력으로 하며 그와 함께 메모리, SoC, MCP(Multi Chip Packaging)을 테스트하며, 테스트 부문 매출액은 동사와 엘비세미콘 대비 미미하다.

그림 3-14. 업체 별 테스트 부문 매출(단위: 십억 원)



출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

그림 3-15. 업체 별 주력 테스트 대상

업체	주력 테스트 대상
테스나	CIS, SoC(RF)
엘비세미콘	DDI, PMIC
에이티세미콘	메모리, SoC, MCP

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

2) 장치 포트폴리오와 스펙

동사는 타사 대비 CIS 테스트에 주력하고 있는 것은 관련 **기계장치의 종류와 스펙**에서 또한 확인할 수 있다.

먼저 동사가 가진 CIS 테스트 장치의 종류는 타사 대비 다양하다. 동사는 전체 11가지의 장치 종류 중 3가지가 CIS 기계장치이다. 이와 다르게 엘비세미콘과 에이티세미콘의 경우 오직 1가지의 CIS 기계장치만을 보유하고 있으며 전체 장치와 주력 테스트 장치의 종류 수와 비교하면 매우 미미하다.

동사의 기계장치는 타사 대비 스펙도 우수하다. 테스트 장비로서 중요한 것은 **처리량과 정밀함**이다. 동사 장치는 1.2Gbps(1초에 12억 비트를 처리)의 처리량을 가지며, 아날로그 신호를 200MHz(2억 분의 1초) 단위로 정밀하게 분해하여 디지털 신호를 테스트할 수 있다. 아래 표를 통해 동사 장치는 타사 대비 고사양임을 확인할 수 있다.

그림 3-16. 업체 별 장비 종류와 스펙

	테스나	엘비세미콘	에이티세미콘
장치 종류 수	11가지	10가지(DDI: 5가지)	21가지(메모리: 12가지)
장치명 (스펙)	T2000-ISS (1.2Gbps)	T2000-ISS/32 (0.5Gbps)	IP750 (50MHz, 0.1Gbps)
	IP750EX (200MHz)		
	Magnum ICP (100MHz)		

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

동사는 CIS 테스트 사업에 있어서 크게 두 가지 측면에서 타사 대비 우위가 있음을 확인했다. 그렇다면 이를 바탕으로 동사가 영위하는 CIS 테스트 사업의 경쟁력 및 진입장벽에 대해 알아보겠다.

3.4.5.2. 동사 CIS 테스트 경쟁력 및 진입장벽

동사가 주력으로 하는 CIS 테스트 또한 장치 산업의 부분이며 아래의 세 가지 요건이 동사의 경쟁력과 진입장벽을 형성한다.

첫 번째로 CIS 테스트를 위해서는 전용 기계장치를 지속적으로 취득해야 한다. CIS는 시스템 반도체의 다양한 품종 중에서도 빛이라는 아날로그 신호를 입력 받아 전기적 신호를 출력하는 반도체이다. 따라서 CIS를 테스트를 위해서는 기본적으로 전용 기계장치를 취득해야 한다. 이와 더불어 **제품의 단가에 따른 기계장치군과 기술의 발달에 따른 업데이트가 필요하기에 지속적인 설비투자를 해 나가야 한다.**

두 번째로 CIS 테스트에 대한 기술력이 중요하다. CIS 테스트 사업은 단순히 제품의 양품과 불량품을 선별하면 되는 것이 아니다. **테스트 업체는 수율 및 불량 원인을 분석하여 고객사의 수율을 개선하고 양산 리스크를 최소화하는데 기여한다.** 더 나아가 고객사가 신규 제품을 설계할 때도 해당 제품을 다양한 조건으로 테스트하며 **고객사의 제품 개발을 돕는다.** 이를 위해서는 대상 제품군에 대한 테스트 시스템, 기술적 노하우와 경험, 그리고 지속적인 연구 개발을 필요로 한다.

마지막으로 고객사와의 협력이 중요하다. 감가상각비와 인건비가 비용의 대부분인 장치 산업의 특성 상 사업을 지속하기 위해서는 지속적인 수요가 필요하다. 따라서 테스트 외주사와의 긴밀한 관계가 유지되어야 외주 물량을 배정받고 안정적으로 신규투자를 이어나갈 수 있다.

동사는 2002년 설립 이후 먼저 CIS 테스트 프로그램을 개발하고 소규모 팹리스 업체에게 웨이퍼 테스트 외주를 받아 기술 노하우를 습득하며 본격적으로 CIS 테스트 사업을 시작하였다. 이후 **저화소부터 고화소까지의 제품에 대응하기 위해 다양한 장비군을 구성**하였다. 동사는 **데이터 분석 시스템, 기술력 지원, 생산효율화 시스템**을 통해 고객사의 제품 개발, 양산, 수율, 테스트 시간 단축, 등 전반적인 측면에서 피드백을 지원하였다.

동사는 이러한 기술력과 품질 수준을 인정받아 2006년 삼성전자의 CIS 테스트 외주물량을 양산하기 시작하였고, 2009년에는 SK하이닉스의 CIS 테스트 외주를 맡으며 국내 대부분의 CIS 업체를 고객으로 확보하였다. 2013년 기준 동사는 삼성전자가 정기적으로 진행하는 외주업체 평가에서 최상위에 랭크되고 있는 것으로 파악하였다. 3.4.5.1.에서 살펴 보았듯 동사는 이러한 경쟁력을 바탕으로 현재에도 국내 CIS 테스트 사업에서 독보적인 위치를 유지하고 있다. 최근 3년 동안에도 지문인식 센서, 바이오 센서 반도체의 테스트 기술 등 80여 개가 넘는 테스트 프로그램을 개발하며 현재도 R&D를 지속하고 있다.

그림 3-17. 동사의 경쟁력

다양한 장비군	- 제품의 단가에 따른 장비군 구성 - 고객의 요구에 따라 테스트 프로그램을 통한 원가 측면 지원
데이터 분석 시스템	- 제품의 특성, 수율, 불량 원인 분석
기술력 보유 및 지원	- 개발부터 양산까지 엔지니어 지원을 통한 제품 안정성 지원 - 공정 상의 문제점 분석, 양산 후 테스트 시간 단축
생산효율화 시스템	- 양산 장비, 테스트 수량, 출하 일정 등 외부 실시간 모니터링 가능

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

3.4.5.3. CIS 웨이퍼 테스트, 패키징과는 별개!

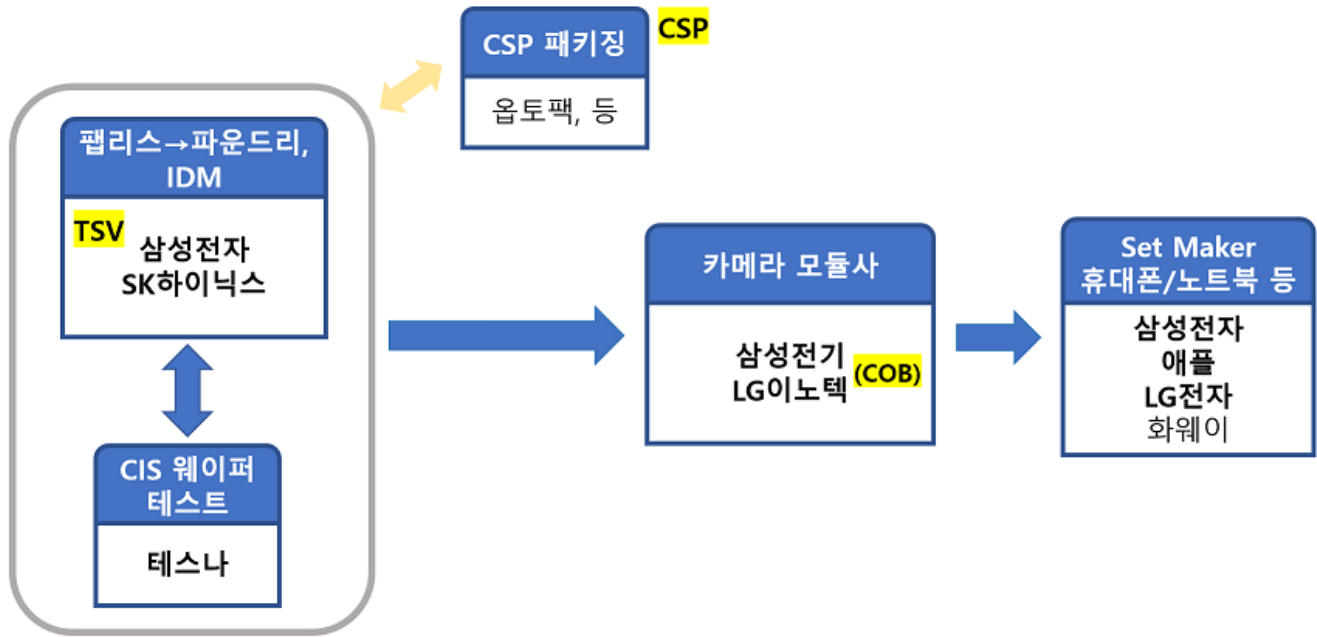
CIS 테스트 사업을 영위하는 동사가 전체 CIS의 공급 체인에서 어느 위치에 속해 있는지 패키징과 함께 알아보겠다. 먼저 CIS 패키징 방법은 크게 COB(Chip On Board), CSP(Chip Scale Package), TSV(Through Silicon Via)가 있다.

국내 카메라 모듈 제조 방식은 COB 방식이 보편적이었다. COB 방식은 CSP에 비해 모듈의 크기는 크기만 CSP 대비 고화소 제품 생산에 유리했다. 국내에서는 삼성전기, LG이노텍 등 대형 모듈사가 해당 패키징을 해왔다. CSP 방식은 COB에 비해 모듈 크기가 작다는 장점을 살려 수십 개의 반도체 부품들이 동시에 실장되어야 하는 자동차용-보안용 카메라 모듈 등에 쓰인다. CSP 패키징 업체로는 대표적으로 옵토팩이 있다.

TSV 방식은 COB와 CSP 대비 높은 기술력을 가진 패키징 방식으로 높은 화소와 함께 작은 크기의 모듈을 제공할 수 있다. 삼성전자는 TSV를 이용하여 CIS에 ISP(이미지 신호 프로세서)와 DRAM을 동시에 얹는 '3단 적층' 제품을 개발하여 자사 제품에 적용하였다. TSV는 향후 CIS 패키징에서 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망되는 방식이다.

동사에게 가장 중요한 것은 CIS에 동사의 웨이퍼 테스트가 이루어진 후 패키징이 이루어진다는 것이다. 아래의 CIS 공급체인을 보면 동사는 삼성전자와 SK하이닉스에서 CIS 웨이퍼 테스트 외주를 받는다. 이후 테스트를 마친 CIS는 TSV(삼성전자), CSP(옵토팩) 패키징 이후 모듈사에게 전달된다.(COB는 패키징 되지 않은 개별 소자 형태로 카메라 모듈사에 전달) 이러한 공급체인은 CIS 패키징을 하는 업체는 극히 제한적이며 CIS 웨이퍼 테스트에 있어서 동사의 위치가 굳건함을 다시 한번 시사해준다.

그림 3-18. CIS 공급체인



출처: 동사, 옵토팩, 삼성전기, LG이노텍 사업보고서, SMIC 5팀

3.4.5.4. 새로운 업체 진입, 당장은 걱정 없다

CIS 테스트는 현재 P와 Q 측면에서 모두 증가하고 있는 매력적인 사업으로 신규 업체의 진입 혹은 기존 업체의 확장 우려가 있다. 하지만 신규 테스트 사업에 진입을 하기 위해서는 **기술 보유, 고객사와의 협의, 이를 통한 설비투자**가 필요하다. 이로 인해 신규로 진입하는 업체들은 매출까지의 시간이 오래 걸린다. 현재 CIS 테스트 사업에의 진입 및 확장을 하려하는 **1) 에이팩트**와 **2) 엘비세미콘**을 통해 이를 확인하겠다.

1) 에이팩트

에이팩트는 **메모리 반도체 외주 테스트를 전문**으로 하는 기업으로 SK하이닉스 향 매출이 94%이다. 에이팩트는 기존에 하던 테스트와 더불어 패키징, 그리고 CIS 테스트까지 사업 영업 확장을 추진하고 있다. 패키징부터 테스트까지의 일괄 공정을 위한 음성 2공장은 현재 클린룸 완공까지 이루어졌다. 하지만 구체적인 계획 SK하이닉스와 협의 중이며 설비투자 또한 아직이다. 앞으로 진행될 **SK하이닉스와의 협의, 설비투자 및 기계 장치 인수**를 고려해보았을 때, **에이팩트의 확장은 빨라도 2021년 상반기에 본격화될 것**으로 전망한다. 에이팩트의 CIS 테스트 경험 부재를 고려했을 때 외주 물량은 제한적일 것이다.

2) 엘비세미콘

엘비세미콘의 주력 제품은 DDI로 주요 고객사는 LG디스플레이와 삼성디스플레이다. 엘비세미콘의 매출은 DDI에 편중되어 있으며 CIS 테스트 매출은 일부이며, 3.4.5.1.에서 살펴본듯 동사에 비해 **장비 포트폴리오나 스펙 측면에서 뒤쳐진다**. 엘비세미콘은 2020년

하반기 삼성전자 향 CIS 테스트로의 확장을 전망하고 있다. 2013년 SK하이닉스 향 CIS 테스트 외주 경험이 있다는 것을 고려했을 때 2020년 하반기에 고객사와의 협의 후 기계장치의 업데이트 및 확대가 이루어질 것이다. 따라서 **엘비세미콘의 CIS 테스트 매출은 2021년 상반기에 발생할 것으로** 전망한다.

이를 정리하면 에이팩트와 엘비세미콘의 CIS 테스트 매출은 2021년 상반기부터 발생할 것이다. 그렇다면 이들은 어느 정도의 외주 물량을 받을 수 있을까? 동사는 삼성전자, SK하이닉스의 CIS 테스트 외주를 10년 이상 주력으로 받아왔다. 이는 **동사가 고객사 제품에 대해 누구보다 정확히 알고 있으며 수율 및 불량 원인 파악을 가장 정확하게 할 수 있음**을 의미한다.

따라서 고객사의 입장에서는 상대적으로 신뢰성이 부족한 신규 업체보다는 **오랜 기간 협력하여 CIS 테스트를 해온 동사에게 외주를 우선적으로 맡길 것이며 외주 물량은 동사의 CAPA를 넘어서지 않는 범위에서 정해질 것이다.** 그 이후에 추가적인 물량에 대해서 신규 업체에 외주를 맡길 것이다.

그렇다면 늘어나는 전방 수요에 따라 동사의 CIS 테스트 장비 투자는 어떻게 진행되었는지 분석하고 앞으로의 전망을 살펴보겠다.

3.5. 공격적인 CIS Test 장비 투자 진행중

3.5.1. 2019년 장비 투자와 매출 확대

동사의 장비 투자는 고객사와의 협력을 통해 진행되며 이는 동사 매출과 밀접한 관계가 있다. 2019년 동사의 CIS 테스트 부문을 **1) 장비 투자, 2) 전방 수요량, 3) 동사의 매출 변화**를 통해 분석하겠다.

- 1) 2018년 11월과 2019년 2월 동사는 총 413억 원 규모의 CIS 테스트 장비 양수 계약을 체결하였고 해당 장비는 19년 1분기부터 3분기 초까지 전량 입고되었다.
- 2) 2019년 삼성전자의 CIS 웨이퍼 투입량은 월 10,000장 증가하였다. 이와 더불어 2019년부터 삼성전자는 CIS 테스트 외주를 본격적으로 확대하였다.
- 3) 2019년 동사의 CIS 부문 매출은 269억 원으로 전년 대비 238% 증가하였으며, 전체 매출액 대비 비중 또한 12.2%에서 27.8%로 올랐다.

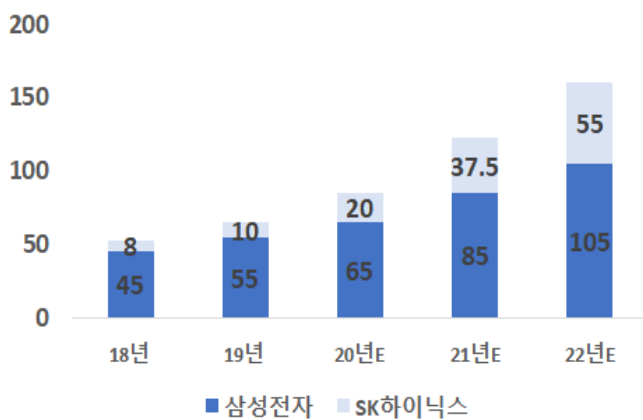
이를 통해 알 수 있는 것은 앞서 3.4.2.1.과 3.4.5.2.에서 알아봤듯이 고객사와의 협력을 통해 향후의 외주 물량에 대비하여 선제적으로 장비 구입을 진행한다는 점이다. 2019년 동사 **CIS 매출 증가에 가장 큰 기여를 한 것은 삼성전자의 CIS 웨이퍼 투입량 10,000장의 증가분과 CIS 고화소화에 따른 가격 증가**이다. 동사는 해당 10,000장에 대한 상당 부분을 테스트 외주량으로 받았을 것으로 추정한다.

그렇다면 2020년 현재까지 진행된 장비투자까지 포함하여 앞으로의 전망을 알아보겠다.

그림 3-19. 동사의 CIS 테스트 장비 계약

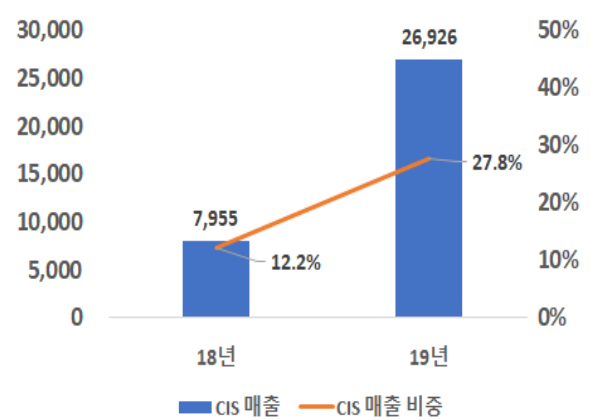
계약 체결일	양수 기준일	양수금액(십억 원)	입고시기	목적
18.11.02	19.04.30	26.4	19.02~19.04	CIS
19.02.15	19.07.31	14.9	19.06~19.07	CIS
19.12.18	20.03.31	36.7	20.02~20.03	SoC 및 CIS
20.02.12	20.07.31	72.0	20.04~20.07	CIS

출처: 다트, SMIC 5팀

그림 3-20. 삼성전자, SK하이닉스 CIS 웨이퍼 투입량 추정치
(단위: 1,000장/1달)

출처: SMIC 5팀

그림 3-21. CIS 부문 매출 및 비중 (단위: 백만 원, %)



출처: 동사, SMIC 5팀

3.5.2. 현재까지 진행된 장비 투자 및 전망

2020년 동사의 장비 투자와 전망에 있어서 주요 쟁점은 아래와 같다.

- 1) 동사는 2019년 12월 계약한 367억 원 규모의 장비가 20년 1분기에 입고되었으며 2020년 2월에 계약한 720억 원 규모의 장비가 올해 7월까지 전량 입고될 예정이다.
- 2) 동사의 안성 신공장과 송탄 신공장은 2020년 6월까지 완공 예정이며 CIS 전용 라인이 구축될 예정이다.
- 3) 2020년부터는 삼성전자뿐만 아니라 SK하이닉스의 CIS 웨이퍼 투입량 또한 본격적으로 상승할 것이다.

2020년부터의 CIS 웨이퍼 투입량 증가를 볼 때 **SK하이닉스와 삼성전자가 맡기는 외주 물량은 보다 가파르게 증가할** 것이다. 동사에 올해 입고되는 720~1086억 원 규모의 CIS 테스트 장비는 상당 부분이 신공장의 CIS 테스트 라인에 들어갈 것이며, 이는 고객사의 외주 물량 확대에 대비한 **테스트 CAPA 증설**로 분석하였다.

특히 2020년에 입고되는 CIS 장비의 규모는 전년도에 추가된 장비의 규모에 2배가 넘는 다. 같은 맥락에서 2019년 동사의 CAPEX는 890억 원으로 전년 대비 267% 증가하였다. 이와 더불어 주력 고객사의 웨이퍼 투입량이 월 20,000장 증가하는 것은 동사의 증가한 CAPA에 따라 보다 많은 규모의 외주 물량을 받아 처리할 것이다.

이러한 Q의 증가뿐만 아니라 이미지 센서의 고화소화에 따른 P의 증가는 동사의 매출을 한단계 업그레이드해줄 것이다.

4. SoC 보장된 매출 성장

4.1. SoC란?

SoC(System on Chip)이란 기존에 여러 개의 칩이 수행하던 기능을 하나의 칩에서 실현할 수 있는 제품을 의미한다. 연산 기능과 데이터의 저장 및 기억, 아날로그와 디지털 신호 변화 등을 칩 하나로 실현할 수 있다. 즉, 칩 자체를 시스템으로 구현한다. SoC를 활용하면 단일 면적에 제조되는 소자 수가 많아지고 생산비용을 줄일 수 있다.

SoC의 가장 대표적인 예시는 애플리케이션 프로세서(AP)다. AP는 스마트폰이나 TV에 사용되는 비메모리 반도체로, 일반 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)와 같은 역할을 한다. AP에는 SP, 모바일 D램, 플래시메모리 등이 탑재되어 있으며 이에 따라 연산, 제어, 멀티미디어, 입출력 등 기술이 구현된다.

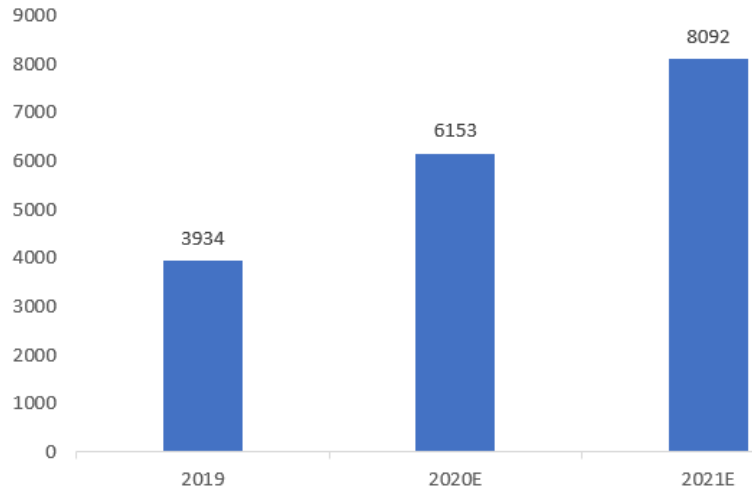
동사의 SoC 테스트 부문 매출에서의 주력 제품은 RF 칩(Radio Frequency IC)이다. RF 칩은 신호를 전파로 주고받을 수 있도록 조정한다. 즉, 모뎀칩에서 나오는 신호를 외부에 전송이 가능한 주파수로 바꾼다. 이를 통해 모바일 기기와 기지국 간 데이터를 주고받을 수 있도록 한다.

이외에도 동사의 SoC 테스트 부문 매출에는 전력 공급 변조 반도체인 SM 칩이 포함된다. SM 칩은 RF 칩을 통해 전파 신호를 더 효율적으로 보낼 수 있도록 전압을 조정한다. 이러한 과정에서 배터리 소모를 효율적으로 관리할 수 있도록 한다.

4.2. 삼성전자의 SoC 생산 증대

5G 업사이클의 도래에 따라 동사의 주요 고객사인 삼성전자는 5G 통신칩 생산량을 대폭 증대하겠다는 계획을 가지고 있다.

그림 4-1. 삼성전자의 SoC 및 Qualcomm향 foundry 매출액 전망 (단위: 십억원)



출처: 미래에셋대우, SMIC 5팀

4.2.1. 모바일

퀄컴의 스냅드래곤 X60은 삼성전자가 생산하고 있다. 삼성전자는 지난 2월 퀄컴의 차세대 5G 통신모뎀인 '스냅드래곤 X60 5G-RF' 생산계약 파운드리 계약을 따냈다.

스냅드래곤 X60은 삼성전자의 5nm 파운드리 공정을 통해 만들어진다. 해당 제품은 다른 칩들과 차별화된 점은 모뎀칩에 RF 칩이 내장되었다는 점이다.

스냅드래곤 X60은 애플이 내년에 출시할 신형 아이폰에 탑재될 예정이다. 퀄컴과 애플은 19년에 6년 기간의 특허 공유 계약을 맺었으며, 이 계약에는 아이폰용 5G 모뎀을 퀄컴이 공급한다는 내용이 포함된다. 세계 5G 스마트폰의 판매량 전망은 21년 4.5억대, 22년 7.5억대이고 이 중 퀄컴의 스냅드래곤의 탑재량 전망은 1.5억 개다.

삼성전자 자체 브랜드 엑시노스 생산도 지속되고 있으며 글로벌 제조사들의 제품에 채택되고 있다. 중국 스마트폰 제조사인 Vivo와 모토로라(Lenovo)는 올해부터 출시되는 자사 5G 스마트폰에 삼성전자 S.LSI의 AP+Baseband 통합칩인 엑시노스 980을 채택했다. 삼성전자와 장기 수주 계약을 체결한 것으로 확인되고 있다. 이는 중저가 AP+Baseband 통합칩이 삼성 제품이 유일하며, 퀄컴 등 미주 업체의 칩셋 채택 시 미 중무역분쟁 등 외부 영향으로 칩셋 공급이 불안정해질 수 있다는 상황이 반영된 결과다.

또한 삼성전자는 자체적으로 5G 토털 모뎀 솔루션을 생산하고 있다. 삼성전자는 지난 4월 '엑시노스 모뎀 5100', '엑시노스 RF 5500', '엑시노스 SM 5800'를 출시했다. 그리고 해당 제품들은 갤럭시S10 5G에 탑재되고 있다.



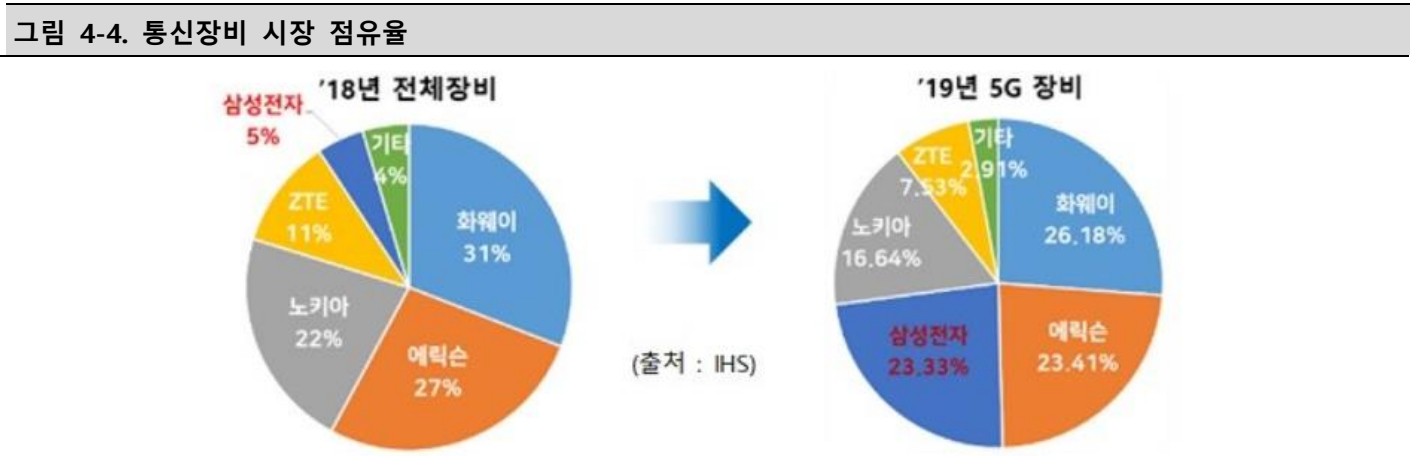
출처: Qualcomm, SMIC 5팀

출처: 삼성전자, SMIC 5팀

4.2.2. 5G 장비

모바일 외에도 삼성전자는 5G 통신장비시장을 공략하고 있다. 2020년 올해 전세계 5G 시장 규모는 378억달러다. 2024년까지 전세계 5G 네트워크 커버리지는 40%에 달할 것으로 예상된다. 지난해 4월 세계최초 5G 상용화에 성공한 한국을 시작으로 미국, 중국, 일본, 유럽 주요 국가에서 5G를 서비스하고 있다. 프랑스, 러시아, 싱가포르 등도 5G 상용화를 추진 중이다.

2018년 삼성전자의 통신장비 시장점유율은 5%에 불과했지만, 2019년 5G 통신장비 시장에서는 23.3%를 차지하며 주도권을 잡았다. 삼성전자는 지난 3월 뉴질랜드 최대 통신사인 스파크와 5G 이동통신장비 공급계약을 체결했다. 미국 텔러월드 솔루션즈 인수계약을 체결하기도 했고, 현재 미국 버라이즌, AT&T, 스프린트에 5G 및 4G 장비를 공급하고 있다.



출처: HIS, 디지털데일리, SMIC 5팀

4.2.3. 자동차

삼성전자 시스템반도체 사업부는 자동차용까지 공급 범위를 확장해 나가고 있다. 삼성전자는 2018년 하반기에 '엑시노스 오토' 브랜드를 공개했다. 엑시노스 오토는 차세대 인포테인먼트 시스템을 위한 차량용 반도체다. 인포테인먼트 시스템이란 5G 통신망을 기반으로 차량 내부와 주변을 연결해 운전자와 탑승자가 더 안전하고 편리하게 주행할 수 있게 하는 시스템이다.

향후 자동차에는 인공지능, 5G를 활용한 기술들이 더해지며 더 많은 반도체가 필요하게 될 것이다. 레벨 3(조건부 자율주행) 이상의 자율주행차가 본격 상용화될 2022년에는 한 대당 약 2000개의 반도체가 필요하게 될 전망이다.

4.3. 삼성전자의 RF 웨이퍼 테스트 외주

이에 따라 삼성전자의 SoC 및 파운드리 매출액은 그림 4-1과 같이 증가할 전망이다. 그 전에도 삼성전자는 SoC 물량 증가가 지속됨에 따라 비메모리 테스트 Capa가 부족해졌고 이를 외주화 해오고 있다. 그리고 동사는 삼성전자 웨이퍼 테스트 외주물량의 메인 벤더로서 지난 몇 년간 굳건히 자리매김해왔다.

이에 대한 증거는 투자포인트 1에서 서술한 바와 기본적으로 동일하다. 그리고 최근 몇 년간의 동사와 삼성전자의 사업 현황을 통해 확인 가능하다. 동사는 17년부터 삼성전자가 스마트카드 IC와 MCU에 대한 웨이퍼 테스트를 전량 외주화하기로 결정하며 실적 턴어라운드에 성공했다. 잇따라 삼성전자는 모바일 RF 칩 웨이퍼에 대해서도 전량 외주화를 결정했고, 물량의 대부분을 담당하던 동사는 이러한 변화의 수혜를 온전히 입을 수 있었다.

4.4. 동사의 수혜가 확실한 이유

지금부터는 비메모리 패키징 산업의 특징과 삼성전자의 동향을 분석함으로써 반도체 테스트 분야에서 동사의 수혜가 보장되어 있음을 보이고자 한다.

패키징 산업은 메모리 반도체보다는 시스템 반도체의 발전과 관련이 깊다. 시스템 반도체는 기능과 구조가 메모리보다 복잡하고, 이에 따라 I/O count가 높아 패키징이 까다롭기 때문이다.

메모리 반도체 패키징은 1960년대부터 사용되어 온 방식인 와이어본딩(wire-bonding)이 현재까지 사용되고 있고, 최근에 들어서야 반도체 성능 향상에 맞추어 플립칩(Flip-chip) 방식으로 변경되고 있다.

반면 시스템 반도체 패키징은 반도체 제조사에서 내재화하기 어려워 외주 패키징 업체들(OSAT)에 대한 의존도가 높았다. 현재 시스템 반도체에서 요구되는 사양은 Fan-Out, WLP, PLP 등의 고사양 기술이다.

- 1) 테스트 업체별 주력 제품이 다르다.

현재 국내 비메모리 OSAT 업체들의 관심은 '물량 경쟁'이 아니라 '주력 고객사 수요 대응'이다. 각 업체들은 급증하는 수요 증가에 대응하기 위해 대규모 투자를 집행하고 있다.

범핑 사업을 영위하는 국내 후공정 업체들은 네패스, LB세미콘, SFA 반도체 등이 있으며 **해당 업체들은 PMIC 및 DDI 웨이퍼 범핑에 주력하고 있다.** 웨이퍼 범핑(wafer bumping)이란 기판과 웨이퍼가 플립칩(flip-chip) 방식으로 접촉할 수 있도록 금, 구리, 니켈 등으로 돌기를 만드는 방식이다. SFA 반도체는 RFIC 범핑도 일부 진행하지만 규모가 작고, 삼성전자가 아닌 다른 글로벌 고객사향으로 파악된다.

따라서 해당 업체들은 PMIC나 DDI 웨이퍼에 대하여 웨이퍼 테스트와 범핑 및 패키징, 그리고 패키징테스트까지 후공정 전반을 담당하는 업체들이다. **따라서 동사와는 영위하는 사업의 내용이 다르다. 이들은 RF 칩은 다루지 않거나 비중이 매우 작은 상황이다.**

2) Capa 증설과 보장된 매출

웨이퍼 테스트 시장은 패키징과는 달리, 장비 구매시 고객사와의 사전 협의가 진행된다. 그리고 협의 결과에 따라 투자의 규모가 결정된다. 대부분의 테스트 장비는 고가의 장비로 테스트 업체가 단독으로 결정하여 구입하기 어려운 구조이기 때문이다.

동사의 설비투자 또한 고객사와의 협의와 향후 물량 배정이 완성된 후에 이루어진다. 최근 동사는 SoC 투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 이에 대한 효과는 이미 20년 1분기에 일정 부분 가시화되었다. 그림 4-5에서 확인할 수 있듯, 동사는 작년 하반기에 400억 원 규모의 SoC 장비와 360억원 규모의 SoC/CIS 장비를 구입했다. 400억 규모의 신규 장비는 3월부터 한 달 동안 20년 1분기 매출에 반영되었다. 추정된 바에 따르면 해당 장비 도입으로 인해 1분기 SoC 매출은 전분기에 비해 5.7억 가량 증가하였다. 이를 통해 동사의 삼성전자향 SoC 및 RF 매출은 이미 보장되어 있다는 사실을 알 수 있다. **나머지 장비 또한 2분기부터 가동될 전망이다** 동사의 매출은 보다 가파른 성장이 기대된다.

그림 4-5. SoC 웨이퍼 테스트용 Capa 증설

단위: 백만원	기준일	양수기준일	양수금액	제조회사	목적
	19.09.24	20.2월 말	24,641	teradyne	soc&rf
	19.10.15	20.2월 말	15,849	teradyne	soc&rf
	19.12.18	20.03.31	36,568	teradyne	soc 및 cis

출처: 테스나, SMIC 5팀

3) 진입장벽

테스트 산업은 사업 초기뿐만 아니라 지속적으로 대규모의 설비투자가 요구되는 산업이다. 대규모 투자가 업사이드를 만들고 소수 업체들이 규모의 경제를 이룬다. 따라서 신규 업체들의 진입이 쉽지 않다는 특징이 있다.

또한 고객사와의 생산기술의 발전을 따라가는 경향이 있기 때문에 지속적인 연구개발이 필요하다. 제품의 신뢰성 확보가 매우 중요하기 때문에, 오랫동안 영업을 하며 노하우와 고객의 신뢰를 쌓은 기존 업체들에게 유리하다.

무엇보다도 반도체 제조사들은 부담과 비용을 최소화하기 위해 기존에 검증된 업체를 지속적으로 활용하는 경향을 보인다. 실제로 삼성전자 같은 경우에도, 동사와 설립 초기부터 긴밀한 협약을 맺어왔으며 지금까지 웨이퍼 테스트 메인 벤더를 한 번도 변경하지 않았다.

4) 다른 업체 들어설 틈 없다

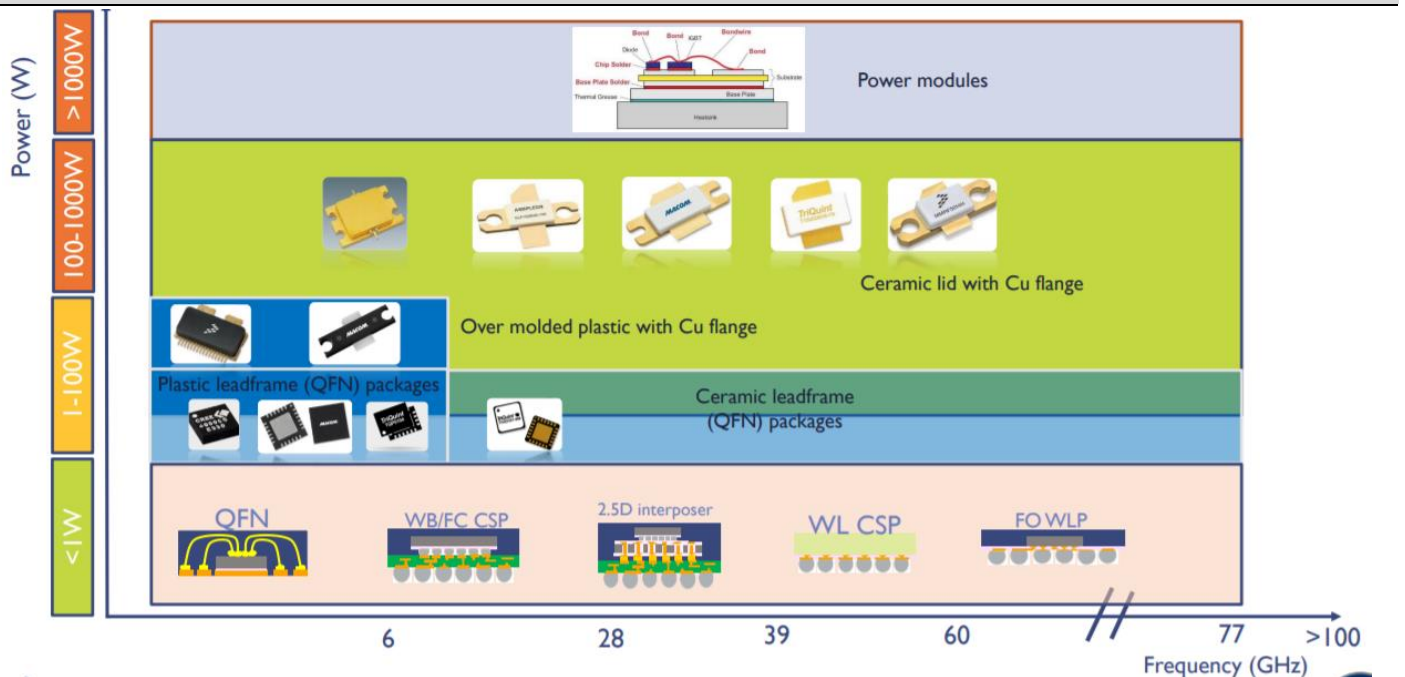
RP 칩의
패키징은 SiP 방식

RF 칩에는 주로 SiP(System in Package) 방식이 사용된다. 하나의 패키지 안에 여러 개의 칩을 적층 또는 배열하여 하나의 독립된 기능을 가진 것을 말한다. 여러 다른 기술들과 이종 부품들을 단일 패키지 위에 구현한 점에서 시스템 온 칩(SOC)과 구분되며, 또한 단독 시스템을 위해 개발된다는 점에서 MULTI CHIP Module과 구분된다.

그리고 이런 흐름 속에서 최근 모바일 AP와 Baseband, RF 칩셋에는 WLP 등의 고부가 패키징 방식이 사용되고 있다. WLP는 웨이퍼에 직접 칩을 실장하는 기술이다. 왜냐하면 AP 및 RF의 사양이 급속도로 올라가며 I/O 수가 빠르게 증가했기 때문이다. 또한 세트의 경박단소화 추세에 맞춰 얇고 작은 형태로 패키징할 수 있는 기술이 요구된다.

그림 4-6은 사용되는 기가 헤르츠가 높을수록 고급 패키징 기술이 요구된다는 것을 보여준다. 삼성전자가 위탁생산하는 스냅드래곤 X60이나 자체 브랜드인 엑시노스 RF 5500은 고사양의 RF 칩셋으로 패키징 또한 고급 기술을 요구한다.

그림 4-6. RF 패키징 방식 (고사양 RF일수록 고사양 패키징 필요!)



출처: Yole Developpement, SMIC 5팀

패키징 기술의 중요성은 2017년 애플의 AP 위탁생산 업체 변경사례를 통해 확인할 수 있다. 삼성전자는 2015년까지만 해도 애플 AP 'A9'를 TSMC와 함께 생산했다. 하지만 TSMC가 FO-WLP(Fan Out-Wafer Level Package)를 개발하고 수율을 보장하며, 물량을 독차

지하게 되었다. 애플의 2017년 아이폰에는 해당 기술이 적용되어 기존 패키지보다 더 얇으면서 더 많은 I/O를 지원하는 AP를 탑재할 수 있었다.

삼성전자는 이후 TSMC의 FO-WLP에 대항하여 FO-WLP 및 FO-PLP 등 패키징 기술 개발에 돌입했다. FO-WLP는 천안에 파일럿라인을 마련하여 양산을 준비중이다. FO-PLP는 삼성전기와 함께 개발해 갤럭시워치에 탑재되는 AP를 패키징하기도 했다. 작년 8월에는 삼성전기 PLP 사업부를 아예 인수했다. FO-PLP는 원형의 웨이퍼 대신에 사각형의 패넌을 이용하는 방식이다. 사각형의 모양 덕분에 더욱 빈틈없이 패넌당 더 많은 칩을 만들 수 있다.

2018년 말에는 기존 TP(Test&Packaging)센터에 반도체연구소 패키지 개발 부문을 추가하여 TSP(Test&SystemPackaging)총괄로 격상했다. 지난 해에는 '반도체 비전 2030'을 발표하며 시스템 반도체 1위로 도약하겠다는 장기 계획을 발표하기도 했다. **이처럼 삼성전자는 시스템 반도체 패키징 역량을 강화하려는 움직임을 보이고 있다.**

따라서 앞으로도 RF 웨이퍼 테스트를 동사에게 맡기고 RF 패키징은 삼성전자가 직접 진행 가능성이 가장 높다고 판단된다. 이를 확인하기 위해 현재 동사의 경쟁사로 언급되는 ASE코리아의 매출을 살펴보았다.

ASE코리아의 경우 동사에 비해 규모가 훨씬 크며 다양한 패키징 사업을 영위하고 있다.

1) 웨이퍼테스트 2) MCP, POP, WLP, SiP, Flipchip 등의 각종 패키징, 그리고 3) 최종 패키지 테스트까지 일련의 후공정 과정을 모두 진행하는 업체이다.

하지만 ASE코리아와 테스나의 test 매출을 비교해 보았을 때, 동사의 매출이 3배 정도 크다는 점을 확인했다. ASE코리아의 매출은 웨이퍼테스트와 패키지테스트를 모두 포함하며, 동사 매출은 웨이퍼테스트 위주인데도 큰 차이를 확인할 수 있었다. ASE코리아가 삼성전자의 외주 RF 물량(웨이퍼테스트+패키지+패키지테스트)을 유의미하게 다루지 않는다고 판단하는 것이 합리적이다.

그림 4-7. ASE코리아와 동사의 테스트 매출 비교

(단위:백만원)	ASE코리아		테스나	
	2018	2019	2018	2019
assembly매출	385,974	455,366		
test매출	28,802	31,413	65,268	96,831

출처: 각 사 사업보고서, SMIC 5팀

5. Valuation

5.1. Earning Table

Appendix 6.1.

5.2. 매출 추정

동사 매출 부문은 CIS, SoC, Smartcard IC, MCU로 구성된다. 그 중 동사가 주력하여 앞으로의 성장성이 기대되는 부문은 CIS와 SoC로, CIS와 SoC 부문 매출을 동사의 장비 투자액에 따라서 추정했다. Smartcard IC와 MCU 부문 매출은 전년도와 동일하다고 추정했다.

(단위: 백만 원)	2017	2018	2019	2020E	2021E(*)
총 매출	47,189	65,268	96,831	161,662	223,914
CIS	8,709	7,955	26,926	75,693	123,800
SoC	7,595	27,025	44,402	60,465	74,611
Smartcard IC	18,936	23,048	18,797	18,797	18,797
MCU	11,949	7,241	6,706	6,706	6,706

(*)장비 투자액에 따른 최초 추정치로, Earning Table에는 단가 인하 압력 반영하여 10% 할인하였음

아래에서 이어질 추정 논리에 따라 각 부문의 매출을 추정하고, 2021년의 총 매출은 삼성전자의 동사에 대한 단가 인하 압력이 작용할 것이라고 판단하여 10% 할인하였다. 즉, 223,914백만원에서 10% 할인한 201,523백만원을 매출액으로 추정하였다. (2021년 매출이 223,914백만원일 때 동사의 OPM은 40%이고, 201,523백만원일 때 OPM은 36%다.)

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 E	2021 E
매출	33,822	30,280	47,189	65,268	96,831	161,662	201,523

5.2.1. CIS 매출 추정

CIS 매출 추정에 활용한 주요 사실은, 2019년 1분기부터 삼성전자의 본격적인 CIS Test 발주가 시작되었다는 것이다. 따라서 2019년 이전의 2018년의 CIS 매출을 매년 기본적으로 발생하는 매출 수준이라고 판단했고, 2018년에 비해 2019년 증가한 CIS 매출을 당해 이루어진 대규모 장비 투자에 따라 증가한 금액이라고 판단했다. 이를 바탕으로 이후의 매출액을 장비 투자액에 연동하여 추정하였다.

2018년 11월부터 2020년 2월까지 동사가 공시한 주요 장비 투자 내역은 다음과 같다. 장비 도입 시기는 공시된 양수 기준일로 적용하였다.

1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
	26,388 (CIS)						
		14,948 (CIS)					
					36,569 (CIS, SoC)		
						72,009 (CIS)	
				40,490 (SoC)			

2019년에 새롭게 도입된 장비 금액은 5월부터 26,388백만원, 8월부터 14,948백만원으로

추정했다. 2020년에 새롭게 도입되는 장비 금액은 4월부터 18,285백만원(=36,569백만원*1/2, CIS와 SoC 장비로 공시되어 절반씩 반영), 8월부터 72,009백만원으로 추정했다.

(단위: 백만 원)		장비 금액	장비 증가분(18년 대비)
2019	19.05~	26,388	23,820
	19.08~	14,948	
2020	20.04~	18,285	85,053
	20.08~	72,009	

2018년 대비 장비 증가분은, 각 장비 도입 시기에 가중치를 적용하여 계산했다. 2019년의 장비 증가분은 23,820(=26,388*8/12+14,948*5/12)백만원으로 계산했다. 2020년의 장비 증가분은 85,053(=26,388+14,948+18,285*9/12+72,009*5/12)백만원으로 계산했다.

2020년의 매출을 도출한 과정을 설명하자면, 2018년과 2019년 CIS 매출액은 각각 7,955백만원과 26,926백만원으로, 한 해 동안 18,971백만원이 증가하였다. 같은 기간 동안 CIS 장비 금액은 23,820백만원 증가했다. / 그런데 2018년 대비 2020년 CIS 장비 금액은 85,053백만원 증가했고, 따라서 매출액은 67,739(=18,971*85,053/23,820)백만원 증가할 것으로 추정하였다.

한편, 2021년은 앞선 장비들에 더해 약 13,826백만원의 추가적인 CIS 장비 투자가 이루어질 것이라고 가정하여 추정했다. 이 수치는 2021년에 20,000백만원(200억원)의 Capex가 이루어진다고 가정하고, 이 중 위의 공시된 CIS 대 SoC 장비 투자 금액 비율을 계산해 같은 비율대로 각 부문의 장비에 대한 투자가 이루어질 것이라고 계산한 것이다.

(단위: 백만 원)	2017	2018	2019	2020E	2021E
CIS매출	8,709	7,955	26,926	75,693	123,800
매출액증가(18년대비)			18,971	67,739	115,845

5.2.2. SoC 매출 추정

SoC 매출추정 방식은 CIS와 동일하다. SoC의 경우 40,490백만원 금액의 장비가 2020년 3월부터 새롭게 도입되었다. 2020년 1분기 SoC 부문 매출은 공시된 1분기 총 매출(31,963백만원)에서 앞서 추정한 CIS 매출과 전 분기의 Smartcard IC, MCU 매출을 제외한 금액(15,368백만원)으로 추정했다. 이 금액에서 전 분기 추정 SoC매출액(14,801백만원)을 차감한 567백만원이 새로운 장비 도입에 따라 한 달 간 발생한 매출이라고 파악했다. 따라서 2020년 SoC 매출을 구하기 위해, 3월 도입된 40,490백만원 금액의 장비와 4월 도입된 18,285백만원(=36,569백만원*1/2, CIS와 SoC 장비로 공시되어 절반씩 반영)에 대해 온기 반영했다.

2021년의 경우에는 앞선 장비들에 더해 약 6,174백만원의 추가적인 SoC 장비 투자가 이루어질 것이라고 가정하여 추정했다. 이 수치는 2021년에 20,000백만원(200억원)의 Capex가 이루어진다고 가정하고 추정한 값이다.

그렇게 추정한 SoC 매출액은 2020년 67,183백만원, 2021년 74,611백만원인데, 2020년의 경우 코로나19의 영향이 일부 있을 것이라고 판단하여 10% 할인하였다.

(단위: 백만 원)	2017	2018	2019	2020E	2021E
SoC매출	7,595	27,025	44,402	60,465	74,611

5.2.3. 가정: 2021년 200억원의 Capex, 가능한가?

매출추정에서 2020년 이후에도 동사의 Capex와 매출 성장이 지속될 것이라 판단하여 2021년에도 200억원 규모의 장비를 취득할 것이라고 가정했다. 동사가 실제로 2021년에 해당 규모의 투자여력이 존재하는지 간략히 살펴보고자 한다.

우선, 동사의 Capex 추이는 아래와 같다. 동사의 매출이 부진했던 2014~2016년 시기를 제외한 시기의 Capex 추이를 볼 때, 2021년 200억원의 Capex는 일반적인 수준에서 벗어나지 않고, 무리한 추정이 아니다.

(단위: 백만 원)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Capex	19,639	31,160	17,259	5,477	8,208	5,901	18,860	24,263	88,996	149,068	20,000

(Capex: 현금흐름표 투자활동현금흐름 중 유형자산의 취득)

한편, 실제로 내년에 동사가 투자할 현금이 남아 있을지, 2020년 말의 현금을 살펴봐야 한다. 동사는 2020년 초 103,160백만원의 현금이 있고, 영업활동을 통해 일반적으로 매출의 약 50% 수준의 현금을 벌어들여 당기에 80,000백만원 정도의 현금을 벌어들일 것이다. 이 중 공시된 2020년 예정 장비 투자가 149,068백만원 정도인데, 이를 차감하면 30,000백만원 정도의 현금이 남는다. 여기서 예치금 설정, 차입금 상환 등으로 현금 유출이 있겠으나, 이를 고려하더라도 동사의 평균 기말 현금 수준(2017년 이전까지 10,000~20,000백만원 정도)을 고려할 때, 20,000백만원(200억원) 정도의 Capex는 가능할 것으로 보인다. 차입금을 다소 늘려야 하더라도 확대되는 고객사의 수요에 맞춰 투자를 진행하려고 할 것이다.

5.3. 매출원가 추정

매출원가 (단위: 백만 원)	2017	2018	2019	2020 E	2021 E
계	35,587	44,152	66,388	113,768	124,886
급여	12,255	14,565	14,519	18,874	21,705
상각비	13,417	13,486	25,942	46,395	42,723
기타비용	9,915	16,101	25,928	48,498	60,457

동사의 매출원가 중 고정비는 급여와 상각비로 구성되며, 나머지 기타비용은 변동비라고 볼 수 있다. 따라서 급여와 상각비를 별도로 추정하였고, 급여와 상각비를 제외한 기타비용은 매출에 연동하여 추정하였다.

5.3.1. 급여 추정

동사 인건비 중 약 10%가 판매비와 관리비에 포함되고, 나머지는 매출원가에 포함된다.

(단위: 백만 원)	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
인건비	10,338	13,634	16,453	16,133	20,973	24,119
YoY		32%	21%	-2%	30%	15%
판관비 급여	987	1,379	1,888	1,614	2,099	2,413
판관비 포함비율	10%	10%	11%	10%	10%	10%
매출원가 급여	9,351	12,255	14,565	14,519	18,874	21,705

동사의 직원 수를 살펴보면 2017년 235명, 2018년 265명, 2019년 275명, 2020년 1분기 273명으로 완만하게 증가하고 있다. 2020년 1분기에는 직원 수가 증가하지 않았으나 성과급의 영향으로 추정되는 평균 급여액의 증가가 있었고, 이를 반영하여 2020년에는 인건비의 30% 증가, 2021년에는 15% 증가로 추정하였다.

5.3.2. 상각비 추정

감가상각비 중 약 0.1%만이 판매비와 관리비에 포함되고, 나머지는 매출원가에 포함된다.

(단위: 백만 원)	2017	2018	2019	2020E	2021E
감가상각비	13,436	13,511	25,957	46,422	42,748
건물/구축물	1,612	1,600	1,755	2,562	2,562
기계장치	11,422	11,637	23,762	43,420	39,746
기타	403	274	440	440	440

건물/구축물의 상각비는 기존 건물에 더해, 대체될 건설중인자산(16,145백만원)의 상각비가 발생한다. 내용연수에 따른 상각비를 계산하였다.

기계장치의 상각비는 기존 기계장치에 더해 새롭게 취득할 기계장치를 더해 지난해의 상각비율(16%)을 적용하여 계산했다.

기타 자산의 감가상각비는 2019년과 동일하게 추정하였다.

5.4. 판매비와 관리비 추정

Appendix 6.2.

5.5. 기타손익, 금융손익 추정

Appendix 6.3.

5.6. 지분법손익 추정

2019년도 지분법손익은 대부분 (주)피엠홀딩스 지분을 처분하면서 발생한 지분법주식처분 손실로 구성된다. 따라서 2020년, 2021년 지분법손익은 2019년 발생한 마르코니 사모투자 합자회사 지분에 대해 발생한 금액으로 추정했다. 결코 정확한 추정은 아니나 지분법주식처분손실을 제외한 추정으로서 반영하였다.

5.7. 법인세비용 추정

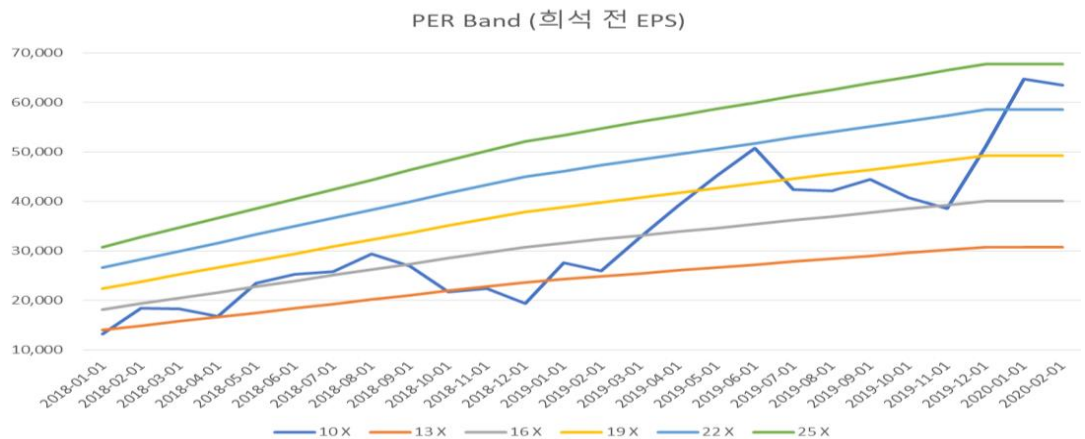
2020년, 2021년도에 대해 일반적인 유효법인세율 수준인 20%를 적용하였다.

5.8. Valuation: PER method

Historical PER method를 사용하여, 동사의 Target PER multiple로 최근 6개월(2020-01~2020-06) 평균 PER multiple인 26.1배에서 10% 할인한 23.5배를 PER multiple로 선정하였다(회석 EPS 기준).

(단위: 원)	회석EPS	PER(회석EPS기준)
2020-01-01	2,127	30.4
2020-02-01	2,235	28.4
2020-03-01	2,344	23.5
2020-04-01	2,453	23.0
2020-05-01	2,561	26.2
2020-06-01	2,670	25.2
	평균PER	26.1
	Target PER	23.5

Target PER 선정 이유에 앞서, 주가 산출에 있어서 회석 EPS를 사용하였다. EPS 계산에 쓰이는 발행주식수에 대해, 미상환 신주인수권부사채와 전환사채, 전환우선주의 주식 수를 더해서 회석 발행주식수를 사용하였다. 행사 및 전환가능주식수의 총 합이 기존 발행주식수의 40% 이상의 규모로 크며 반드시 고려해야 한다.



동사의 최근 PER multiple은 역사적으로 높은 수준이다. 그 이유는 1) CIS 시장점유율 1위인 소니가 중장기 Capex 계획을 늘리면서 주목 받았으며, 2) 삼성전자가 CIS 생산량을 늘리며 CIS 시장점유율을 늘리기 위해 적극적으로 나서고 있고, 3) 이에 맞추어 동사는 CIS 장비 대규모 투자 공시를 발표하며 (2019년 12월, 2020년 2월 유형자산양수결정 공시) 동사의 확대되는 수혜가 갈수록 가시화되고 있기 때문이다.

이러한 상황은 2021년에 계속될 것으로 전망된다. 주요 반도체 업체들의 CIS 투자는 지속될 것이고, 예정된 대규모 Capex를 통해 동사는 수혜를 누릴 것이다. 특히 2020년 하반기부터 CIS 신규 장비가 대규모로 도입되면서 2021년에 본격적으로 반영될 것이고, 동시에 고정비용이 큰 사업구조 상 이익 단에서 레버리지 효과 또한 발생할 것이다.

따라서 최근 동사의 높은 PER multiple이 앞으로도 유지될 이유가 충분하다고 판단한다. 다만, 매출이 단일 고객사에 의존적이며 2021년부터는 일부 경쟁사가 진입할 수 있어 2021년의 특히 높은 추정 OPM이 중장기적으로 유지될 수 없을 우려가 있어 multiple을 10% 할인하였다.

따라서 동사의 2020년 말 PER multiple을 23.5배로 제시하며, 목표 주가 83,099원에 상승여력 24%, 투자 의견 Buy를 제시한다.

PER Valuation (2020E)	
당기순이익 (백만 원)	35,098
희석 발행주식수 (주)	9,922,243
20E EPS (원)	3,537
Target PER	23.5 X
목표주가 (원)	83,099
현재주가 (원) (2020/06/05)	67,100
상승여력	24%

6. Appendix

6.1. Earning Table

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 E	2021 E
매출	33,822	30,280	47,189	65,268	96,831	161,662	201,523
YoY (%)		-10%	56%	38%	48%	67%	25%
매출원가	35,467	30,294	35,587	44,152	66,388	113,768	124,886
매출총이익(손실)	(1,644)	(14)	11,602	21,115	30,443	47,894	76,637
GPM(%)	-5%	0%	25%	32%	31%	30%	38%
판매비와 관리비	1,673	1,396	1,737	2,366	6,257	3,041	3,443
영업이익	(3,318)	(1,410)	9,865	18,750	24,185	44,853	73,194
YoY (%)		적자	흑전	90%	29%	85%	63%
OPM(%)	-10%	-5%	21%	29%	25%	28%	36%
기타이익	534	2,567	672	346	2,679	145	145
기타손실	90	540	332	299	1,722	12	12
금융수익	305	303	257	359	519	893	893
금융원가	906	580	432	460	2,012	1,910	1,846
지분법, 관계기업관련손익	(1,674)	(13)	147	59	(1,020)	(96)	(96)
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,150)	327	10,177	18,755	22,630	43,873	72,279
법인세비용	(960)	(413)	1,184	2,523	1,214	8,775	14,456
유효법인세율			12%	13%	5%	20%	20%
당기순이익	(4,190)	740	8,992	16,232	21,415	35,098	57,823

6.2. 판매비와 관리비 추정

판매비와 관리비 (단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 E	2021 E	
계	1,673	1,396	1,737	2,366	6,257	3,041	3,443	
급여	1,210	987	1,379	1,888	1,614	2,099	2,413	별도추정
퇴직급여	146	114	89	93	385	501	576	급여연동
복리후생비	52	39	43	55	74	97	111	급여연동
여비교통비	6	20	10	14	15	15	15	flat
세금과공과	49	37	34	39	50	50	50	flat
차량유지비	48	33	36	36	6	26	26	3년평균
지급수수료	115	129	89	158	4,029	158	158	별도추정
광고선전비	20	-	-	-	-	-	-	0처리
대손상각비	(10)	-	-	-	-	-	-	0처리
감가상각비	13	12	19	25	15	27	25	별도추정
기타무형자산상각비	-	-	-	-	-	-	-	0처리
접대비	13	11	15	34	36	36	36	flat
기타	12	14	22	24	32	32	32	flat

급여는 5.3.1.에서 추정된 인건비에 판관비에 반영되는 비율을 곱하여 추정하였다. 퇴직급여, 복리후생비는 급여에 연동하여 추정했다. 감가상각비는 5.3.2.에서 추정된 상각비에 판관비에 반영되는 비율을 곱하여 추정하였다. / 지급수수료는 2019년에 이례적으로 크게 발생하는데, 이는 2분기의 전환사채(CB) 발행과 4분기의 신주인수권부사채(BW)와 전

환우선주(CPS) 발행에 따라 발생한 수수료라고 보았다. 따라서 이후에는 발생하지 않을 것으로 보아, 2020년과 2021년의 지급수수료는 2018년과 동일하게 추정하였다.

6.3. 기타손익, 금융손익 추정

기타/금융손익 (단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 E	2021 E	
기타이익	534	2,567	672	346	2,679	145	145	
외환거래이익	301	76	371	211	1,154	-	-	0처리
자산처분(폐기)이익	145	2,471	285	9	1,252	-	-	0처리
기타	88	21	16	13	145	145	145	flat
기타손실	90	540	332	299	1,722	12	12	
외환거래손실	61	131	163	233	1,536	-	-	0처리
기부금	28	1	-	12	12	12	12	flat
자산처분(폐기)손실	-	408	169	14	67	-	-	0처리
기타	1	0	0	0	-	-	-	0처리
금융수익	305	303	257	359	519	893	893	
이자수익	302	219	257	359	518	893	893	별도추정
외환거래이익	2	83	-	-	1	0	0	0처리
금융원가	906	580	432	460	2,012	1,910	1,846	
이자비용	906	580	431	456	1,993	1,910	1,846	별도추정
외환거래손실	-	-	1	5	19	0	0	0처리

이자수익의 경우, 2020년은 1분기의 단기금융상품(금융기관예치금)과 현금성자산에 기존 유효이자율 수준을 곱해 추정하였다. 2021년은 2020년과 동일하게 추정했다. / 이자비용은 장기차입금과 단기차입금, 금융리스부채에 기존 유효이자율 수준을 곱해 추정했다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.